

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS – Μέρος Α και Β

Περιεχόμενα

- Τι είναι τα CSS
- Τρόποι καθορισμού CSS
- Δήλωση CSS
- CSS για κείμενο
- Επιλογή Συγκεκριμένων στοιχείων
- CSS για Λίστες
- Box Model
- CSS για Συνδέσμους
- CSS για Πίνακες
- CSS για Φόρμες
- CSS για Layout
- CSS για Μενού

Τι είναι τα CSS

- Τα CSS (Cascading Style Sheets) – **Διαδοχικά Φύλλα Στυλ** είναι μία τυποποιημένη γλώσσα που μας επιτρέπει να ορίσουμε στυλ (styles) με τα οποία θα μορφοποιηθούν αλλά και θα τοποθετηθούν τα HTML στοιχεία της ιστοσελίδας μας.
- Τα CSS είναι μία ευέλικτη γλώσσα, για όλες τις πλατφόρμες που τυποποιήθηκε από το W3C. Την τυποποίηση μπορείτε να τη βρείτε στο:

<https://www.w3.org/Style/>

Τι είναι τα CSS

- Μαζί με την HTML ολοκληρώνουν τη δημιουργία των εγγράφων καθώς, όπως ήδη αναφέραμε:
 - Με την HTML δημιουργούμε ένα δομημένο έγγραφο (καθορίζουμε τη δομή του). Δηλαδή καθορίζουμε **τι είναι** κάθε στοιχείο του.
 - Με τα CSS μορφοποιούμε το δομημένο έγγραφό μας (καθορίζουμε τη μορφή κάθε στοιχείο του καθώς και τη θέση του στο έγγραφο). Δηλαδή καθορίζουμε **πώς είναι** κάθε στοιχείο του.

Πλεονεκτήματα

- Η μορφοποίηση και η τοποθέτηση είναι πιο εύκολα διαμορφώσιμες.
 - Η δόμηση διαχωρίζεται από την εμφάνιση.
 - Τα έγγραφα είναι μικρότερα και απλούστερα.
 - Η μορφοποίηση μπορεί να διατηρηθεί ξεχωριστά και να χρησιμοποιηθεί για πολλά έγγραφα (ιστοσελίδες) και σε πολλές περιπτώσεις (διαφορετικούς ιστότοπους).
 - Η συντήρηση των ιστοτόπων είναι ευκολότερη και μπορούμε να παρέχουμε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης στους χρήστες.

Τρόποι καθορισμού CSS

- Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι να χρησιμοποιήσουμε CSS για τη μορφοποίηση μίας ιστοσελίδας.
 - Inline Styles (σε γραμμή): Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση ορίζοντας την ιδιότητα `style` της ετικέτας που θέλουμε να μορφοποιήσουμε.
 - Internal Styles (εσωτερικά): Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση ορίζοντας την για όλα τα στοιχεία της σελίδας μέσα στην ετικέτα `<style>` που τοποθετούμε στο τμήμα `head` της ιστοσελίδας.
 - External Styles: Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση σε ξεχωριστό αρχείο (κατάληξη `.css`) που τοποθετούμε στον ιστότοπο μας και το συνδέουμε με τη ιστοσελίδα που θέλουμε χρησιμοποιώντας την ετικέτα `<link>` που τοποθετούμε στο τμήμα `head` της ιστοσελίδας.

Inline (σε γραμμή με τον HTML κώδικα)

- Inline Styles: Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση ορίζοντας την ιδιότητα style της ετικέτας που θέλουμε να μορφοποιήσουμε.
- Παράδειγμα:

Επικεφαλίδα επιπέδου 1

Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.

Επικεφαλίδα επιπέδου 2

Οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 δηλώνουν μία υπενότητα της επικεφαλίδας 1 κλπ.

Inline (σε γραμμή με τον HTML κώδικα)

`<h1 style="color:#aa0000;font-size:22px">Επικεφαλίδα
επιπέδου 1</h1>`

`<p style="color:#0000aa;font-size:14px">Η HTML έχει 6 επίπεδα
επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να
είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.</p>`

`<h2 style="color:#aa0000;font-size:20px">Επικεφαλίδα
επιπέδου 2</h2>`

`<p style="color:#0000aa;font-size:14px">Οι επικεφαλίδες
επιπέδου 2 δηλώνουν μία υπενότητα της επικεφαλίδας 1
κλπ.</p>`

Τρόποι καθορισμού CSS

- **Internal Styles** (εσωτερικά): Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση ορίζοντας την για όλα τα στοιχεία της σελίδας μέσα στην ετικέτα `<style>` που τοποθετούμε στο τμήμα `head` της ιστοσελίδας.
- Παράδειγμα:

Τρόποι καθορισμού CSS

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="el">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Επικεφαλίδες και Παράγραφοι</title>
```

```
<style>
```

```
h1 { color:#aa0000; font-size:22px; }
```

```
h2 { color:#aa0000; font-size:18px; }
```

```
p { color:#0000aa; font-size:14px; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

Τρόποι καθορισμού CSS

<body>

<h1>Επικεφαλίδα επιπέδου 1</h1>

<p>Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.</p>

<h2>Επικεφαλίδα επιπέδου 2</h2>

<p>Οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 δηλώνουν μία υπενότητα της επικεφαλίδας 1 κλπ.</p>

...

</body>

Τρόποι καθορισμού CSS

- Με τα internal έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αλλά:
 - Γράφουμε λιγότερες εντολές αφού δεν χρειάζεται να τις επαναλαμβάνουμε σε κάθε ετικέτα.
 - Εφαρμόζεται σε όλες τις ετικέτες μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα.
- Άρα πλεονεκτούν έναντι των inline.

Τρόποι καθορισμού CSS

- **External Styles:** Εφαρμόζουμε τη μορφοποίηση σε ξεχωριστό αρχείο (κατάληξη .css) που τοποθετούμε στον ιστότοπο μας και το συνδέουμε με τη ιστοσελίδα που θέλουμε χρησιμοποιώντας την ετικέτα <link> που τοποθετούμε στο τμήμα head της ιστοσελίδας. Δείτε:

https://www.w3schools.com/tags/tag_link.asp

- Παράδειγμα:

Τρόποι καθορισμού CSS

- Αρχείο `mystyles.css` στον υποφάκελο `css`, δηλαδή το αρχείο `css/mystyles.css` σε σχέση με την ιστοσελίδα:

```
h1 {  
    color:#aa0000; font-size:22px;  
}  
h2 {  
    color:#aa0000; font-size:18px;  
}  
p {  
    color:#0000aa; font-size:14px;  
}
```

Τρόποι καθορισμού CSS

- HTML αρχείο:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="el">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Επικεφαλίδες και Παράγραφοι</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mystyles.css" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
...
```

```
</body>
```

Τρόποι καθορισμού CSS

- Με τα external έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τα internal αλλά:
 - Γράφουμε ένα αρχείο που εφαρμόζεται σε όσες ιστοσελίδες θέλουμε (αρκεί να το συνδέσουμε με τη link).
 - Ο κώδικας της σελίδας είναι πολύ πιο ξεκάθαρος και διαχωρίζεται εντελώς η δομή από την εμφάνιση.
 - Είναι πολύ ευκολότερη η συντήρηση αφού είναι σε ξεχωριστά αρχεία και αλλάζοντας ένα αρχείο έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
 - Μπορούμε να έχουμε πολλά διαφορετικά styles και να τα εφαρμόζουμε όποτε θέλουμε.
- Άρα προτιμάμε τα external.

Δήλωση CSS

- Μία δήλωση CSS έχει τη μορφή:

Επιλογέας { ιδιότητα: τιμή }

- Ο επιλογέας καθορίζει σε ποιο στοιχείο θα εφαρμοστεί η μορφοποίηση (ποιο θα αλλάξει)
- Η ιδιότητα καθορίζει ποια ιδιότητα του στοιχείου θα μορφοποιηθεί (τι θα αλλάξει στο στοιχείο).
- Η τιμή καθορίζει την τιμή της ιδιότητας (άρα πως θα αλλάξει το στοιχείο).

Δήλωση CSS

- Φυσικά μπορούμε να έχουμε πολλά ζεύγη ιδιότητα:τιμή χωρισμένα με «;», δηλαδή:

Επιλογέας { ιδιότητα: τιμή; ιδιότητα: τιμή; ... }

- Μάλιστα για να είναι πιο ευανάγνωστος ο κώδικάς μας προτείνεται κάθε ιδιότητα να μπαίνει σε άλλη γραμμή. Ιδιαίτερα αφού όπως θα δούμε κάποιες τιμές παίρνουν σύνθετες τιμές με δύο, τρία ή και περισσότερα στοιχεία.

Δήλωση CSS

```
Επιλογέας {  
    ιδιότητα: τιμή;  
    ιδιότητα: τιμή;  
    ιδιότητα: τιμή;  
    ...  
    ιδιότητα: τιμή;  
}
```

- Μάλιστα το ερωτηματικό στο τελευταίο ζεύγος πριν την αγκύλη που κλείνει «}» μπορεί να παραληφθεί.
- Στα CSS μπορούμε να βάλουμε και σχόλια ανάμεσα σε:

```
/* ... Σχόλια .... */
```

Δήλωση CSS - Επιλογέας

- Ο Επιλογέας μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:
 - Ετικέτα, π.χ.
`p { ... }` εφαρμόζεται σε όλες τις παραγράφους
 - .κλάση, π.χ.
`.pbold { ... }` εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία στα οποία έχω βάλει `class="pbold"`
 - Ετικέτα.κλάση, π.χ.
`h2.pbold { ... }` εφαρμόζεται σε όλα τα h2 στα οποία έχω βάλει `class="pbold"`

Δήλωση CSS - Επιλογέας

- #προσδιοριστής, π.χ.
#rb { ... } εφαρμόζεται στα στοιχεία που έχουν **id**="rb". Καλύτερα το id να είναι μοναδικό σε κάθε στοιχείο.
- Ετικέτα#προσδιοριστής, π.χ.
h3#rb { ... } εφαρμόζεται σε όλα τα h2 στα οποία έχω βάλει **id**="rb".

Δήλωση CSS - Επιλογέας

- Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που θα δούμε παρακάτω στα παραδείγματα όπως π.χ.:
 - Να βάλουμε πολλούς Επιλογείς χωρισμένους με «,» και θα εφαρμοστεί σε όλους. Π.χ.
`h1, p, #pb { ... }`
 - Να βάλουμε Επιλογείς χωρισμένους με κενό που σημαίνει ο ένας μέσα στον άλλο: Π.χ. `p span { ... }` θα εφαρμοστεί στα `span` που είναι μέσα σε `p`
 - Να χρησιμοποιήσουμε ψευδοκλάσεις:
`link:visited { ... }` Θα εφαρμοστεί σε συνδέσμους που τους έχουμε επισκεφθεί.
 - Κ.λ.π.

Δήλωση CSS

- Τα CSS εφαρμόζονται διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί πρώτα το πρώτο, μετά το δεύτερο κ.λ.π. και αν κάποια επικαλύπτονται θα επικρατήσει το τελευταίο. Δηλαδή αν έχουμε inline θέσει την ιδιότητα color (χρώμα γραμματοσειράς) όπου αλλού και να την έχουμε θέσει θα εφαρμοστεί τελικά αυτή αφού εφαρμόζεται τελευταία.
- Αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να γλυτώσουμε πολύ κώδικα.

Δήλωση CSS

- Παράδειγμα:

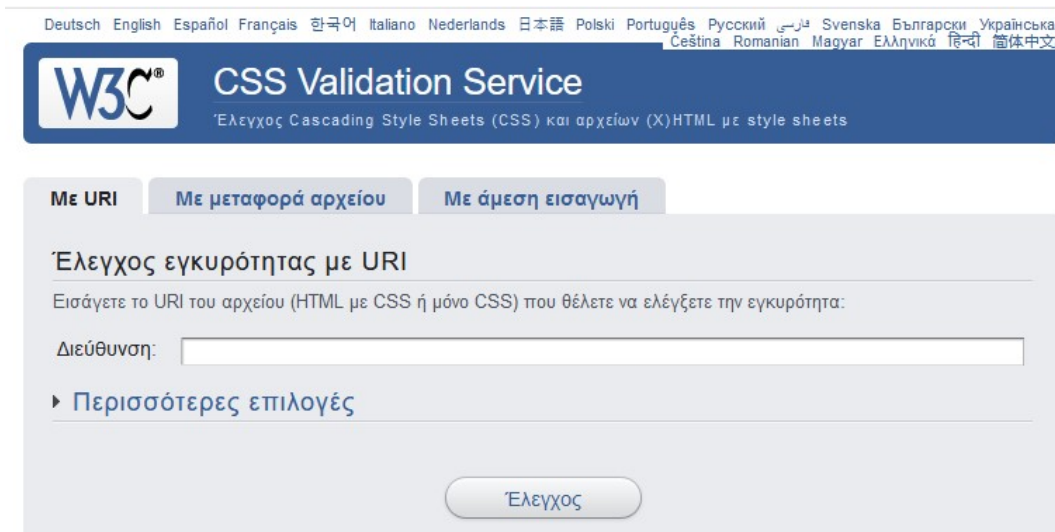
```
h1,h2,h3,h4,h5,h6 {  
    color:#aa0000;  
    font-size:22px;  
    text-align: center;  
}  
h2 {  
    font-size:18px;  
}  
h3 {  
    font-size:16px;  
}
```

- Θα εφαρμοστούν οι πρώτες ιδιότητες για όλες τις επικεφαλίδες.
- Μετά θα εφαρμοστούν για το h2 άρα τελικά το h2 θα γίνει μεγέθους 18 pixels.
- Μετά για το h3 άρα τελικά το h2 θα γίνει μεγέθους 16 pixels.
- Οπότε δεν χρειάστηκε να δηλώσουμε τις ιδιότητες color και text-align για κάθε μία επικεφαλίδα ξεχωριστά.

Δήλωση CSS

- Όπως μπορούμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα της HTML μπορούμε να ελέγξουμε και την εγκυρότητα των CSS από το εργαλείο που μας παρέχει ο W3C στο σύνδεσμο:

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/>



The screenshot shows the W3C CSS Validation Service interface. At the top, there is a language selection bar with options: Deutsch, English, Español, Français, 한국어, Italiano, Nederlands, 日本語, Polski, Português, Русский, العربية, Svenska, Български, Українська, Čeština, Romanian, Magyar, Ελληνικά, हिन्दी, 简体中文. Below this is the W3C logo and the text "CSS Validation Service" and "Έλεγχος Cascading Style Sheets (CSS) και αρχείων (X)HTML με style sheets". There are three tabs: "Με URI" (selected), "Με μεταφορά αρχείου", and "Με άμεση εισαγωγή". Under the "Με URI" tab, the text reads "Έλεγχος εγκυρότητας με URI" and "Εισάγετε το URI του αρχείου (HTML με CSS ή μόνο CSS) που θέλετε να ελέγξετε την εγκυρότητα:". Below this is a text input field labeled "Διεύθυνση:". At the bottom, there is a link "► Περισσότερες επιλογές" and a button labeled "Έλεγχος".

Δήλωση CSS

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης της γλώσσας CSS;
2. Με ποιους τρεις τρόπους μπορούμε να βάλουμε CSS σε μια ιστοσελίδα;
3. Ποιος είναι ο προτιμότερος τρόπος να βάλουμε CSS σε μία ιστοσελίδα και γιατί;
4. Ποια είναι η γενική μορφή μίας δήλωσης CSS;
5. Τι τιμές παίρνει συνήθως ο Επιλογέας (selector) σε μία δήλωση CSS;
6. Πως εφαρμόζονται τα CSS όταν βάλουμε πολλά στυλ για τις ίδιες ετικέτες;

Δήλωση CSS

- Οι ιδιότητες CSS που μπορούμε να βάλουμε σε κάθε ετικέτα εξαρτώνται από την ετικέτα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους:

<https://www.w3schools.com/css/default.asp>

<https://www.w3schools.com/cssref/default.asp>

- Εμείς θα δούμε ένα σύνολο παραδειγμάτων μέσα από τα οποία θα γνωρίσουμε τις ιδιότητες που χρησιμοποιούμε περισσότερο για κάθε ετικέτα.

Παραδείγματα

- CSS σε κείμενο
- Μορφοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων
- CSS σε λίστες
- Box Model
- CSS σε συνδέσμους
- CSS σε πίνακες
- CSS σε φόρμες

CSS σε κείμενο

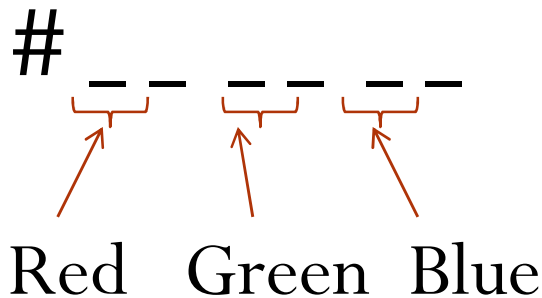
- Σε κάθε στοιχείο που περιέχει κείμενο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις παρακάτω ιδιότητες:
color, background-color,
font-family, font-size, font-weight, font-style,
line-height,
text-align, text-decoration, text-shadow, text-transform
letter-spacing, word-spacing κλπ

CSS σε κείμενο - Χρώμα

- Επειδή μία από τις βασικές μορφοποιήσεις που κάνουμε στο κείμενο (και όχι μόνο) είναι το χρώμα πρέπει να κατανοήσουμε πως ορίζονται τα χρώματα στα CSS.
- Ο βασικός τρόπος είναι γράφοντας την τιμή RGB (Red Green Blue) που δημιουργεί το χρώμα όπως φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια:

CSS σε κείμενο - Χρώμα

_ _ _ _
Red Green Blue



- Κάθε χρώμα μπορεί να πάρει τιμή από 00 έως ff και η τιμή είναι στο δεκαεξαδικό.
- Επειδή είναι στο δεκαεξαδικό τα ψηφία που μπορούμε να βάλουμε σε κάθε θέση είναι: 0,1, ..., 9, a, b, c, d, e, f

Δεκαεξαδικό	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
Δεκαδικό	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CSS σε κείμενο - Χρώμα

- Ο υπολογισμός στο δεκαδικό γίνεται ως εξής:

a5 στο δεκαεξαδικό είναι:

$$a \cdot 16 + 5 \cdot 1 = 160 + 5 = 165 \text{ στο δεκαδικό}$$

Δηλαδή το πρώτο νούμερο επί 16 και το δεύτερο επί 1 και τα αθροίζουμε.

Άρα **00** είναι το 0 (αφού $16 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0$)

Το **ff** είναι το 255 (αφού $16 \cdot 15 + 1 \cdot 15 = 255$)

Το **4b** είναι το 75 (αφού $16 \cdot 4 + 1 \cdot 11 = 75$)

- Περισσότερες πληροφορίες στο:

<https://www.w3schools.com/colors/default.asp>

CSS σε κείμενο - Χρώμα

- Για ευκολία έχουν οριστεί ένα σύνολο λέξεων που αντιστοιχούν σε χρώματα όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο:

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Οπότε:

Αν γράψουμε `darkblue` είναι σαν να γράφουμε `#00008b`

Αν γράψουμε `yellow` είναι σαν να γράφουμε `#ffff00`

CSS σε κείμενο - Χρώμα

- Μην ανησυχείτε για τα χρώματα αφού μπορείτε να μεταβείτε σε έναν Color Picker (υπάρχουν διάφοροι και μπορείτε να τους αναζητήσετε στο google γράφοντας color picker). Εκεί διαλέγεις το χρώμα και σου δείχνει την τιμή στη μορφή #rrggbb ώστε να το βάλεις στα CSS.
- Μία τέτοια εφαρμογή μπορείτε να δείτε στο:
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
- Φυσικά μπορείτε να κάνετε και εσείς ένα με το
`<input type="color" onchange="myfun()" id="cp" name="cp" />`
Και γράφοντας τη συνάρτηση javascript myfun() που θα παίρνει την τιμή του πεδίου και θα την εμφανίζει σε ένα στοιχείο της σελίδας.

CSS σε κείμενο - Χρώμα

Pick a Color:



Or Enter a Color:

Color value OK

Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow

#1a1aff
rgb(26, 26, 255)
hsl(240, 100%, 55%)

Lighter / Darker:

100%	#ffffff
95%	#e6e6ff
90%	#ccccff
85%	#b3b3ff
80%	#9999ff
75%	#8080ff
70%	#6666ff
65%	#4d4dff
60%	#3333ff
55%	#1a1aff
50%	#0000ff
45%	#0000e6
40%	#0000cc
35%	#0000b3
30%	#000099
25%	#000080
20%	#000066
15%	#00004d
10%	#000033
5%	#00001a
0%	#000000

CSS σε κείμενο

- Παράδειγμα:

```
body {  
    background-color: #444444;  
    color: blue;  
}
```

- Ορίζουμε το φόντο και το χρώμα της γραμματοσειράς για όλη την ιστοσελίδα.
- Inline θα το βάζαμε στην ετικέτα body ως εξής:
<body style="background-color: #444444;color: blue;">

CSS σε κείμενο

- Παράδειγμα:

```
body {  
    font-family: "Times New  
    Roman", Times, serif;  
    font-style: normal;  
    font-size: 1em;  
}  
h1, h2 {  
    font-weight: bold;  
    font-size: 2em;  
}  
h2 {font-size: 1.8em; }
```

- Θέτω στο body γραμματοσειρά τις τρεις με τη σειρά που αναφέρονται. Ο browser θα φορτώσει την πρώτη που θα μπορέσει.
- Θέτω στο body κανονική γραμματοσειρά με 1em μέγεθος, δηλαδή όσο το τρέχον μέγεθος.
- Θέτω στο h1 και h2 έντονη γραμματοσειρά με 2em μέγεθος (το διπλάσιο του τρέχον).
- Θέτω στο h2 γραμματοσειρά με 1.8em μέγεθος (1.8 φορές το τρέχον).

CSS σε κείμενο

- Το μέγεθος (font-size) προτείνεται από το W3C να μπαίνει με em αντί για pixels ή ποσοστά. Με τα em γίνεται καλύτερα η αυξομείωση στον browser και είναι καλύτερα για κινητές συσκευές.

https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-size.asp

- Το στυλ (font-style) είναι για καθορισμό πλαγίων και μπορούμε να βάλουμε normal, italic, oblique, initial, inherit.

https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-style.asp

- Για το βάρος (font-weight) είναι για καθορισμό έντονων και μπορούμε να βάλουμε normal, bold, bolder, lighter, 100 έως 900, initial, inherit. Το 400 είναι σαν το normal ενώ το 700 σαν το bold.

https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.asp

CSS σε κείμενο

- Παράδειγμα:

```
p {  
    text-align: justify;  
    text-indent: 5em;  
}  
h1, h2, h3 {  
    line-height: 250%;  
    text-align: center;  
    letter-spacing: 0.2em;  
    word-spacing: 2em;  
}  
summary {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

- Θέτω στις p στοίχιση πλήρης και εσοχή στην πρώτη γραμμή 5 φορές το τρέχον μέγεθος γραμμάτων.
- Θέτω στα h1,h2,h3 ύψος γραμμής 2,5 φορές του κανονικού ύψους, στοίχιση στο κέντρο, απόσταση γραμμάτων 20% του πλάτους γράμματος και απόσταση λέξεων όσο 2 πλάτη γράμματος.
- Θέτω στο summary τα γράμματα να μετατρέπονται σε κεφαλαία.

CSS σε κείμενο

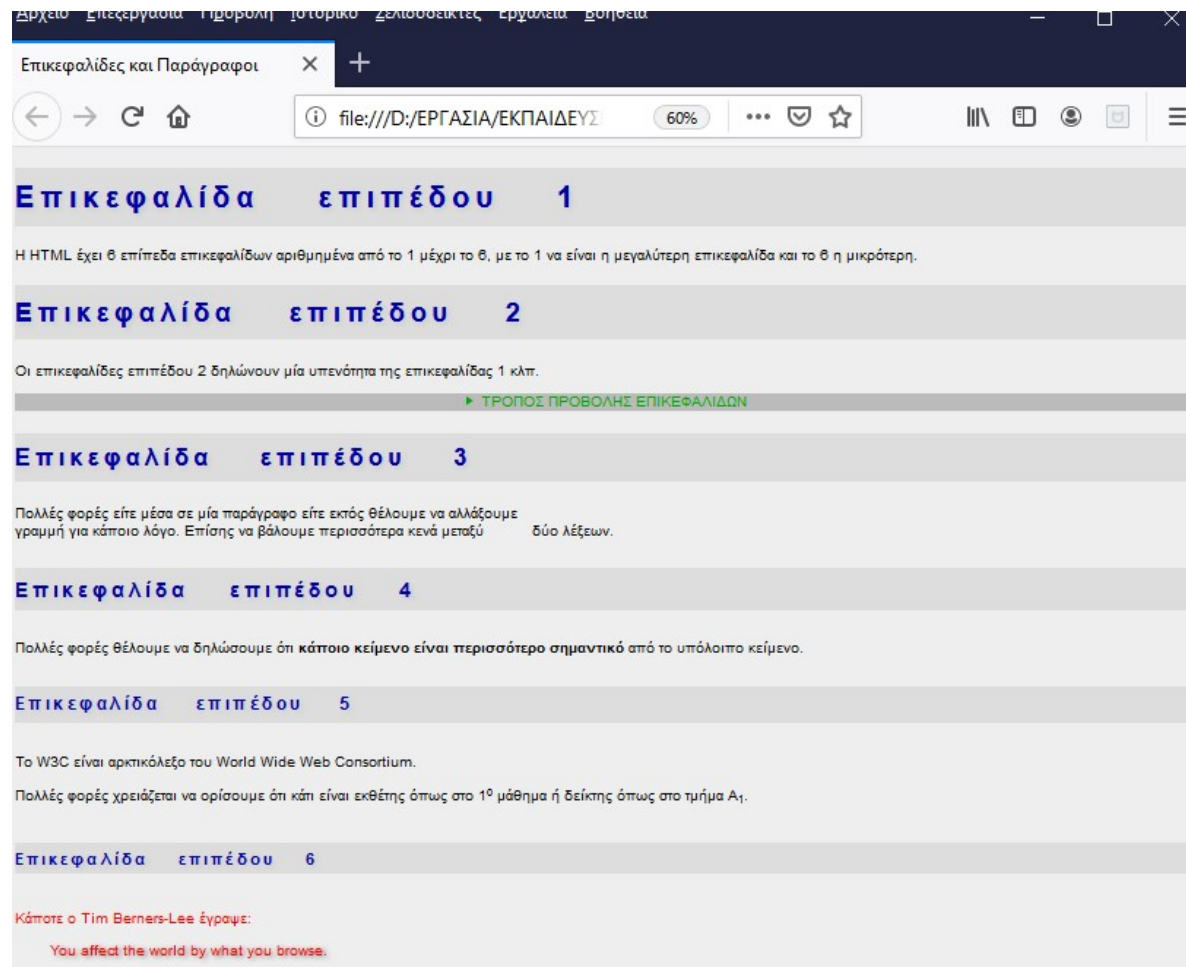
- Στα CSS3 έχουμε την ιδιότητα `text-shadow` που δημιουργεί εφέ σκιάς στα γράμματα δίνοντας:
 - Αριθμό pixels για αριστερά (αρνητικός) ή δεξιά (θετικός)
 - Αριθμό pixels για πάνω (αρνητικός) ή κάτω (θετικός)
 - Αριθμό pixels για το πόσο θολή θα είναι η σκιά (blur) από 0 (καθόλου) και πάνω
 - Το χρώμα της σκιάς
- Π.χ. `text-shadow: 3px 2px 5px #777777;`

You affect the world by what you browse.

CSS σε κείμενο

- Παράδειγμα: Δείτε το αρχείο `mystyles.css` μέσα στον υποφάκελο `css` στον φάκελο `csstext`. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

CSS σε κείμενο



CSS σε κείμενο

- Ασκήσεις:
 1. Αλλάξτε το χρώμα και την απόσταση χαρακτήρων όλων των παραγράφων.
 2. Αλλάξτε τη γραμματοσειρά των h1, h2. Αλλάξτε τη στοίχιση των h3, h4.
 3. Βάλτε σε κάποιες παραγράφους την ιδιότητα `class="pr"` και αλλάξτε τους την στοίχισε σε δεξιά (right).

Μορφοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων

- Τι κάνουμε αν θέλουμε να μορφοποιήσουμε ορισμένα στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο;
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ορισμένοι από αυτούς είναι:
 - Τα βάζω μέσα σε `<span>` στο οποίο βάζω `class="classvalue"`.
Αν τα μορφοποιήσω ότι βρίσκεται μέσα στο `span` θα πάρει αυτή τη μορφοποίηση (αρκεί να του αντιστοιχεί η ιδιότητα που θα χρησιμοποιήσω). Οπότε τα μορφοποιώ με τον κανόνα:
`span.classvalue { ... }`
 - Ομοίως με το `<div>` αλλά το χρησιμοποιώ για μεγαλύτερες ομαδοποιήσεις (με πολλές γραμμές εμφάνισης). Άρα:
`div.classvalue { ... }`

Μορφοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων

- Αν όλα είναι του ίδιου τύπου π.χ. `<p>` τότε τους βάζω κατευθείαν την ιδιότητα `class="classvalue"` και τα μορφοποιώ:

`p.classvalue { ... }`

- Αν είναι μόνο ένα στοιχείο μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα `id="idvalue"` και τα μορφοποιώ:

`#idvalue { ... }`

Μορφοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων

- Μάλιστα η Διαδοχική εφαρμογή των CSS μαζί με τη χρήση των div μου παρέχει τη δυνατότητα να κάνω «έξυπνες» μορφοποιήσεις.
- Παράδειγμα: Ας πούμε ότι θέλουμε να μορφοποιήσουμε σε ορισμένες περιοχές όλο το κείμενο εκτός από αυτό που βρίσκεται μέσα σε παραγράφους <p>. Τότε βάζω κάθε περιοχή τέτοια μέσα σε div με class="dcval" και βάζω στο CSS αρχείο:
`div.dcval { color:#ff0000;... }`
`p {color:#000ff;... }`
Επειδή βάζω δεύτερο το p η μορφοποίηση γιαυτό θα κυριαρχήσει.

CSS σε λίστες

- Οι πιο συνηθισμένες μορφοποιήσεις σε λίστες περιλαμβάνουν τις ιδιότητες:
 - list-style-type: για να αλλάζουμε την κουκκίδα () ή τους αριθμούς ()
https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp
 - list-style-image: για να βάζουμε εικόνα για κουκκίδα
https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-image.asp

CSS σε λίστες

- list-style-position: για το που θα εμφανίζεται η κουκκίδα () ή ο αριθμός ()
https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-position.asp
- list-style: που χρησιμοποιείται ώστε σε μία γραμμή να βάλουμε όλες τις παραπάνω ιδιότητες
https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style.asp
- Φυσικά ισχύουν και όλα που έχουμε δει για το κείμενο μέχρι τώρα.

CSS σε λίστες

```
<h2>Εποχές</h2>
<ul class="kiklos">
  <li>Άνοιξη</li>
  <li>Καλοκαίρι</li>
  <li>Φθινόπωρο</li>
  <li>Χειμώνας</li> </ul>
<h2>Εποχές</h2>
<ul class="tetr">
  <li>Άνοιξη</li>
  <li>Καλοκαίρι</li>
  <li>Φθινόπωρο</li>
  <li>Χειμώνας</li> </ul>
```

```
<h2>Εποχές</h2>
<ul class="eikon">
  <li>Άνοιξη</li>
  <li>Καλοκαίρι</li>
  <li>Φθινόπωρο</li>
  <li>Χειμώνας</li>
</ul>
```

CSS σε λίστες

```
ol { background-color:#b3b3ff;
    color:#0000aa; }
ul { background-color:#ffb3b3;
    color:#aa0000; }
ul.kiklos { list-style-position: outside;
            list-style-type:circle; }
ul.tetr { list-style-position: inside;
          list-style-type:square;
          background-color:#4a6666;
          color:#aa0000; }
ul.eikon {
list-style-image:url('../imgs/htmllogo.png'); }
```

Εποχές

- Άνοιξη
- Καλοκαίρι
- Φθινόπωρο
- Χειμώνας

Εποχές

- Άνοιξη
- Καλοκαίρι
- Φθινόπωρο
- Χειμώνας

Εποχές

- 
- Άνοιξη
- 
- Καλοκαίρι
- 
- Φθινόπωρο
- 
- Χειμώνας

CSS σε λίστες

```
<h2>Πόλεις</h2>
```

```
<ol class="tipota">
```

```
<li>Χανιά</li>
```

```
<li>Ρέθυμνο</li>
```

```
<li>Ηράκλειο</li>
```

```
</ol>
```

```
<h2>Πόλεις</h2>
```

```
<ol class="mikralatinika">
```

```
<li>Χανιά</li>
```

```
<li>Ρέθυμνο</li>
```

```
<li>Ηράκλειο</li>
```

```
</ol>
```

```
<h2>Πόλεις</h2>
```

```
<ol class="mikraellinika">
```

```
<li>Χανιά</li>
```

```
<li>Ρέθυμνο</li>
```

```
<li>Ηράκλειο</li>
```

```
</ol>
```

CSS σε λίστες

```
ol { background-color:#b3b3ff;  
    color:#0000aa; }
```

```
ol.tipota {  
    list-style-type:none; }
```

```
ol.mikralatinika {  
    list-style-position: inside;  
    list-style-type: lower-alpha; }
```

```
ol.mikraellinika {  
    list-style-position: outside;  
    list-style-type: lower-greek; }
```

Πόλεις

Χανιά
Ρέθυμνο
Ηράκλειο

Πόλεις

a. Χανιά
b. Ρέθυμνο
c. Ηράκλειο

Πόλεις

α. Χανιά
β. Ρέθυμνο
γ. Ηράκλειο

CSS σε λίστες

- Με την ιδιότητα list-type μπορώ να τα βάλω όλα. Δηλαδή τα παρακάτω είναι ισοδύναμα:

```
ul {  
    list-style-type: circle;  
    list-style-position: inside;  
    list-style-image: url("myimg.png");  
}
```

```
ul {  
    list-style: circle inside url("myimg.png ");  
}
```

CSS σε λίστες

- Παράδειγμα: Δείτε το αρχείο `liststyles.css` μέσα στον υποφάκελο `css` στον φάκελο `csslists`.
- Ασκήσεις:
 - Δημιουργείστε δύο αριθμημένες λίστες και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα `class` βάλτε τους διαφορετική μορφοποίηση.
 - Κάντε το ίδιο με την ιδιότητα `id`.
 - Δημιουργείστε δύο μη αριθμημένες λίστες και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα `class` βάλτε τους διαφορετική μορφοποίηση.

CSS Box Model

- Για να καταλάβουμε το πώς σε ένα αντικείμενο μπορούμε να διαμορφώσουμε το μήκος και το πλάτος του αλλά και τα περιγράμματά του και την απόστασή του από τα άλλα αντικείμενα που το περιβάλλουν θα πρέπει να κατανοήσουμε το CSS box model. Σύμφωνα με αυτό κάθε στοιχείο της HTML αποτελείται από τα τμήματα που φαίνονται στην επόμενη εικόνα:

CSS Box Model



- Το **περιεχόμενο** του (το κείμενο καταλαμβάνει το χώρο αυτό) – content.
- Η απόσταση του περιεχομένου από το μέσα μέρος του περιγράμματος (το περίγραμμα μπορεί να έχει πάχος άρα έξω και μέσα μέρος). Αν του βάλω περίγραμμα το κείμενο θα απέχει από το περίγραμμα όσο το padding.
- Το περίγραμμα (border).
- Η απόσταση του έξω μέρους του περιγράμματος από τα άλλα αντικείμενα γύρω του (margin – περιθώρια).

CSS Box Model

- Όταν σε ένα αντικείμενο θέτω width και height τότε θέτω το πλάτος και το ύψος ΜΟΝΟ του περιεχομένου-content.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν μπορώ να θέσω το πλάτος και το ύψος ενός αντικειμένου που είναι inline (π.χ. σε ένα `<i>` ή σε ένα `<span>`). Για να τεθεί σε ένα αντικείμενο το πλάτος και το ύψος πρέπει να το κάνω block ή inline-block χρησιμοποιώντας την ιδιότητα display όπως στο επόμενο παράδειγμα.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο:
https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.asp

CSS Box Model

HTML:

`<span class="nodisplayclass"> ... </span>`

`<span class="inlineclass"> ... </span>`

`<span class="blockclass"> ... </span>`

`<span class="inlineblockclass"> ... </span>`

CSS:

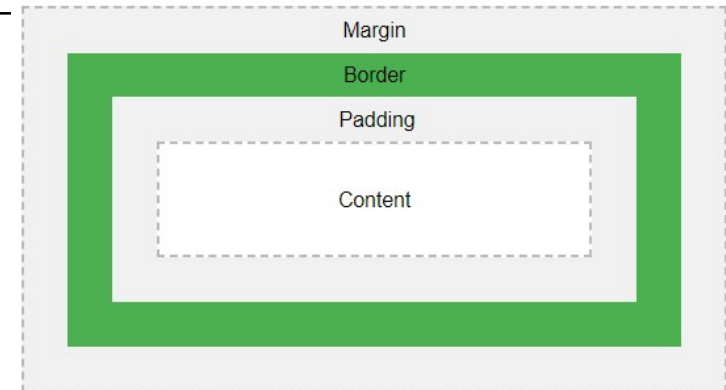
`span.nodisplayclass {display: none;}` Δεν φαίνεται καθόλου

`span.inlineclass {display: inline;}` είναι inline

`span.blockclass {display: block;}` είναι block άρα παίρνει width και height

`span.inlineblockclass {display: inline-block;}` Συμπεριφέρεται σαν inline αλλά παίρνει width και height

CSS Box Model



- Άρα πριν δώσω width και height πρέπει να βεβαιωθώ ότι γίνεται ή να το φροντίσω αλλάζοντας την ιδιότητα display σε block ή inline-block. Αν θέλω να έχει και άλλα στοιχεία δίπλα του τότε θα το κάνω inline-block.
- Το συνολικό πλάτος κάθε αντικειμένου είναι:
Πλάτος content + πλάτος αριστερού και δεξιού padding + πλάτος αριστερού και δεξιού border + πλάτος αριστερού και δεξιού margin
- Το συνολικό ύψος του κάθε αντικειμένου είναι:
Ύψος content + πλάτος πάνω και κάτω padding + πλάτος πάνω και κάτω border + πλάτος πάνω και κάτω margin

CSS Box Model

- Για να γίνει πιο εύκολη η διαχείριση του πλάτους και του ύψους υπάρχει στα CSS3 η ιδιότητα `box-sizing`. Αν σε ένα αντικείμενο θέσω:
`box-sizing: border-box;`
- Τότε το πλάτος και το ύψος που θέτουμε περιλαμβάνει και το padding και το border (αλλά όχι το margin). Μάλιστα μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε όλα τα αντικείμενα με τον **επιλογέα** * δηλαδή:

```
* {  
    box-sizing: border-box;  
}
```

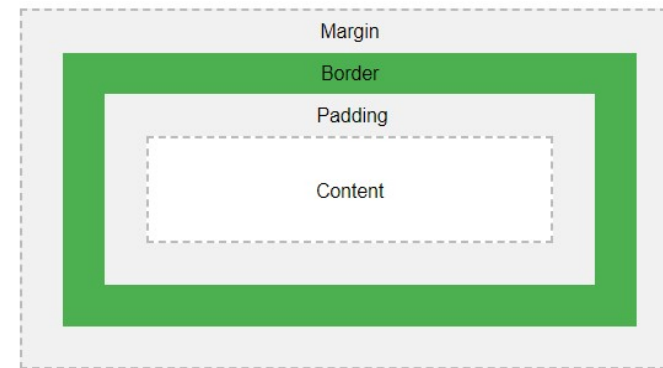
Τότε η ιδιότητα εφαρμόζεται σε όλα τα αντικείμενά μου!

- Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο:
https://www.w3schools.com/css/css3_box-sizing.asp

CSS Box Model

- Όπως θέτω width και height μπορώ να θέσω και:
 - Padding με padding-top, padding-left, padding-bottom, padding-right. Π.χ.

```
p {  
  padding-top: 40px;  
  padding-right: 30px;  
  padding-bottom: 40px;  
  padding-left: 20px;  
}
```



Το ίδιο γίνεται με την ιδιότητα padding αλλά πρέπει να τα δώσουμε με τη σειρά top, right, bottom, left

```
p { padding: 40px 30px 40px 20px; }
```

https://www.w3schools.com/css/css_padding.asp

CSS Box Model

- Border με border-width για τις 4 τιμές και ξεχωριστό , border-top-width, border-left-width, border-bottom-width, border-right-width.
- Φυσικά επειδή το border μπορεί να έχει και **στυλ** και **χρώμα** έχουμε τα αντίστοιχα για τις τέσσερις πλευρές αλλά με border-style και border-color.
- Δείτε το επόμενο παράδειγμα:

CSS Box Model

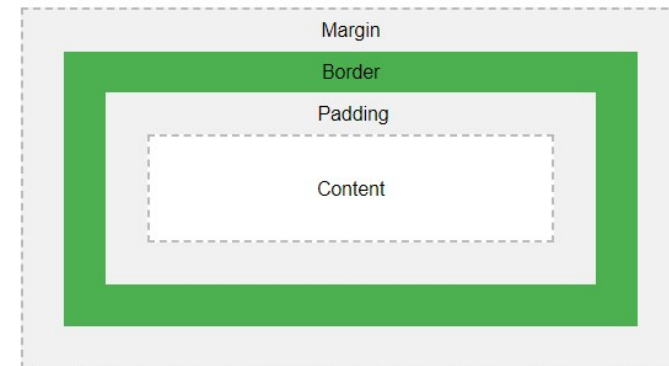
```
p {  
  border-style: dotted;  
  border-color: red;  
  border-width: 2px 5px 2px 5px;  
  padding-left: 20px;  
}
```

Αν τα βάζουμε όλα πάνε με σειρά top, left, bottom, right

```
span {  
  border-top-style: dotted;  
  border-top-color: #aadd00;  
}
```

- Για περισσότερες λεπτομέρειες:

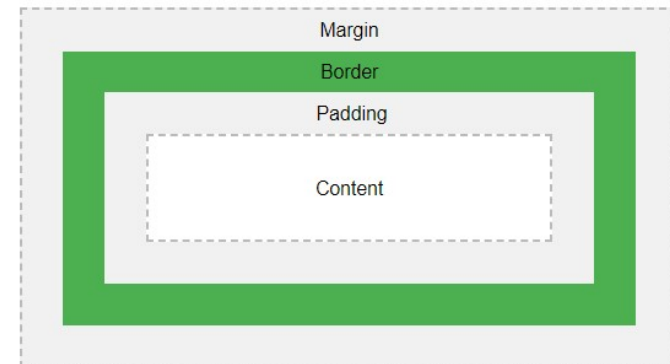
https://www.w3schools.com/css/css_border.asp



CSS Box Model

- Margin όπως και στο padding με margin για τις 4 τιμές και ξεχωριστό margin-top, margin-left, margin-bottom, margin-right.
- Όπως και στο padding έτσι και στο margin δεν μπορούμε να έχουμε χρώμα (είναι διάφανο).
- Για περισσότερες λεπτομέρειες:

https://www.w3schools.com/cssref/pr_margin.asp



CSS Box Model

- Μία πολύ σημαντική χρήση του `margin` είναι η ανάθεση σε αυτό της τιμής `auto` (αντί να του βάλουμε κάποια συγκεκριμένη τιμή). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το στοιχείο μας να στοιχηθεί στο κέντρο του αντικειμένου μέσα στο οποίο βρίσκεται. Μάλιστα αν θέλουμε να το τοποθετήσουμε στο κέντρο οριζόντια αρκεί να του βάλουμε στα `margin-left` και `margin-right` την τιμή `auto`.
- Π.χ. το παρακάτω θα στοιχίσει όλους τους πίνακες της ιστοσελίδας στο κέντρο.

```
table { margin-left:auto; margin-right:auto; }
```

CSS σε συνδέσμους

- Η πιο συχνή μορφοποίηση που κάνουμε στους συνδέσμους περιλαμβάνει:
 - Να δώσουμε χρώμα με το `color` και `background-color`
 - Να αλλάξουμε το `decoration` με την `text-decoration`.
 - Να κάνουμε τους συνδέσμους να έχουν συμπεριφορά κουμπιού, δηλαδή να λειτουργεί ο σύνδεσμος όταν πατάμε σε οποιοδήποτε μέρος του μήκους και πλάτους του συνδέσμου.
 - Να χρησιμοποιήσω ψευδοκλάσεις για να αλλάξω τη μορφή των συνδέσμων ανάλογα του αν τους έχουμε επισκεφθεί, αν βάζουμε το ποντίκι πάνω τους κ.λ.π.

CSS σε συνδέσμους

- Παραδείγματα χρώμα:

```
<a class="c1"
  href="page1.html">Αρχική</a>
<a class="c2"
  href="page2.html">Προϊόντα</a>
<a class="c3"
  href="page3.html">Επικοινωνία</a>
```



- Προσέξτε ότι έχουν πλάτος και ύψος όσο το κείμενο.

```
a.c1 {
  background-color: #f44336;
  color: white;
  text-align: center; }
```

```
a.c2 {
  background-color: #ffffa4;
  color: white;
  text-align: right; }
```

```
a.c3 {
  background-color: #ffa4ff;
  color: white;
  text-align: left;
  text-decoration: none; }
```

CSS σε συνδέσμους

- Παραδείγματα σύνδεσμοι-κουμπιά:
 - Μπορώ να αυξήσω το padding ώστε να μοιάζουν περισσότερο με κουμπιά.

CSS σε συνδέσμους

```
<a class="but1"
  href="page1.html">Αρχική
  Σελίδα</a>
```

```
<a class="but1"
  href="page2.html">Προϊόντα</a>
```

```
<a class="but1"
  href="page3.html">Επικοινωνία</a>
```

- Προσέξτε ότι μοιάζουν με κουμπιά λόγω των padding. Αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όσο πλάτος και ύψος θέλω.

```
a.but1 {
  background-color: #000099;
  color: white;
  padding: 10px 5px 10px 5px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
}
```

Αρχική Σελίδα

Προϊόντα

Επικοινωνία 

CSS σε συνδέσμους

- Για να έχουν ακόμα καλύτερη συμπεριφορά κουμπιού πρέπει να μπορώ να τους βάλω width και height και άρα θα τα κάνω block ή inline-block. Όμως επειδή θέλω να μπαίνουν και άλλα κουμπιά δίπλα θα τα κάνω inline-block.

CSS σε συνδέσμους

```
<a class="but2"
  href="page1.html">Αρχική
  Σελίδα</a>
```

```
<a class="but2"
  href="page2.html">Προϊόντα</a>
```

```
<a class="but2"
  href="page3.html">Επικοινωνία</a>
```

- Προσέξτε ότι έχουν πλάτος και ύψος και τα έκανα και το ίδιο μέγεθος βάζοντάς τους width.

```
a.but2 {
  background-color: #000099;
  color: white;
  padding: 10px 5px 10px 5px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  width: 120px;
}
```

Αρχική Σελίδα

Προϊόντα



Επικοινωνία

CSS σε συνδέσμους

- Στους συνδέσμους χρησιμοποιώ συχνά τις παρακάτω ψευδοκλάσεις:
 1. `a:link` - ένας κανονικός σύνδεσμος
 2. `a:visited` - σύνδεσμος που έχουμε επισκεφθεί
 3. `a:hover` - σύνδεσμος με το ποντίκι πάνω του
 4. `a:active` - σύνδεσμος τη στιγμή που πατιέται
- Οπότε μπορώ να κάνω διαφορετική μορφοποίηση ώστε να πετύχω τα εφέ που θέλω. **Ορισμένες από αυτές τις ψευδοκλάσεις χρησιμοποιούνται και σε άλλες ετικέτες!**

CSS σε συνδέσμους

```
<a class="but3"
  href="page1.html">Αρχική
  Σελίδα</a>
<a class="but3"
  href="page2.html">Προϊόντα</a>
<a class="but3"
  href="page3.html">Επικοινωνία</a>
```

Αρχική Σελίδα

Προϊόντα



Επικοινωνία

```
a.but2 {
  background-color: #000099;
  color: white;
  padding: 10px 5px 10px 5px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  width: 120px;
}
a.but2:hover {
  background-color: #0000ff;
}
```

CSS σε συνδέσμους

- Δείτε τα παραδείγματα στον φάκελο `csslinks` στο αρχείο `links.html` και στο `linkstyles.css` στον υποφάκελο `css`.
- Ασκήσεις:
 - Προσπαθήστε να αλλάξετε το πλάτος και το μέγεθος στους συνδέσμους που δεν έχουν `display:inline-block`, αλλάζει κάτι.
 - Προσπαθήστε να αλλάξετε το χρώμα των συνδέσμων που είναι κλάση `but2` και να τους βάλετε και χρώμα περιγράμματος.
 - Να χρησιμοποιήσετε τη ψευδοκλάση `:active` για τους συνδέσμους που είναι κλάση `but2` και βάλτε άλλα χρώματα αλλά και να αλλάζει λίγο μέγεθος ή να προσθέτετε `border` για να δείτε πως αλλάζει όταν πατιέται.

CSS σε πίνακες

- Εδώ θα δούμε τις πιο συχνές μορφοποιήσεις που κάνουμε στους πίνακες. Ουσιαστικά δηλαδή θα δούμε πως μορφοποιούμε τις ετικέτες `<table>`, `<tr>`, `<td>` και `<th>`. Οι μορφοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
 - Να βάλουμε τα περιγράμματα που θέλουμε με τα χρώματα που θέλουμε στον πίνακα και τις γραμμές και κελιά.
 - Να βάλουμε χρώματα στο φόντο και στα γράμματα στα κελιά.
 - Να στοιχίσουμε τα περιεχόμενα αλλά και όλον τον πίνακα.

CSS σε πίνακες

- Περιγράμματα: Μπορούμε να βάλουμε περιγράμματα μόνο στον πίνακα, μόνο στα κελιά και φυσικά σε οποιονδήποτε συνδυασμό τους.
- Φυσικά μπορούμε να βάζουμε άλλο στυλ π.χ. solid, dotted κ.λ.π. και άλλο χρώμα στο καθένα.
- Παρακάτω βλέπουμε τις τρεις απλές περιπτώσεις.

CSS σε πίνακες

- Περίγραμμα μόνο στον πίνακα:

```
table {  
    border: 1px solid #ff0000;  
}
```

ή

```
table {  
    border-width: 1px;  
    border-style:solid;  
    border-color:#ff0000;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Περίγραμμα μόνο στα κελιά του πίνακα:

```
td, th {  
    border: 1px solid #ff0000;  
}
```

ή

```
td, th {  
    border-width: 1px;  
    border-style:solid;  
    border-color:#ff0000;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Περίγραμμα σε όλα:

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #ff0000;  
}
```

ή

```
table, td, th {  
    border-width: 1px;  
    border-style:solid;  
    border-color:#ff0000;  
}
```

Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Με το border-collapse ενώνουμε τα περιγράμματα:

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #ff0000;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

ή

```
table, td, th {  
    border-width: 1px;  
    border-style: solid;  
    border-color: #ff0000;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Χρώματα στις γραμμές και κελιά: Μπορούμε να βάλουμε χρώματα στον πίνακα βάζοντάς στο table background-color και color όπως εδώ:

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #0000ff;  
    border-collapse: collapse;  
}  
table {  
    background-color: #aaaaff;  
    color: #ff0000;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Πως όμως ξεχωρίζουμε τους πίνακες για να κάνουμε άλλη μορφοποίηση. Μα με τους τρόπους που έχουμε δείξει, δηλαδή το class και το id. Έτσι αν θέλουμε να κάνουμε μορφοποίηση σε έναν πίνακα με class = "t1" γράφουμε:

```
table.t1 { .... }
```

CSS σε πίνακες

- Μάλιστα αν θέλουμε να κάνουμε μορφοποίηση μόνο στις γραμμές (tr) ενός πίνακα με `class = "t1"` τότε χρησιμοποιούμε έναν Επιλογέα που αναφέραμε μόνο στα προηγούμενα και καθορίζει μία ετικέτα που είναι παιδί μίας άλλης δηλαδή βρίσκεται μέσα της. Έτσι θα γράφαμε:

```
table.t1 tr { .... }
```

Δηλαδή όλα τα tr που είναι μέσα (παιδιά) σε table με `class="t1"`

CSS σε πίνακες

- Φυσικά μπορούμε να βάλουμε μόνο στις γραμμές ή στα κελιά και μάλιστα μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τις διάφορες γραμμές βάζοντας άλλη κλάση στην κάθε μία. Αυτό όμως θα δυσκόλευε το γράψιμο της HTML όπως βλέπουμε στο παρακάτω:

```
<table>
```

```
<caption>Βαθμολογία</caption>
```

```
<tr class="tr1"><th>Όνομα</th><th>Βαθμός  
Ασκήσεων</th><th>Βαθμός Εξέτασης</th></tr>
```

```
<tr class="tr2"><td>Παπάς  
Κώστας</td><td>7.5</td><td>8</td></tr>
```

```
<tr class="tr1"><td>Γεωργίου  
Θανάσης</td><td>7</td><td>9</td></tr>
```

```
</table>
```

CSS σε πίνακες

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #0000ff;  
    border-collapse: collapse;  
}  
tr.tr1 {  
    background-color: #aaaaff;  
    color: #ff0000;  
}  
tr.tr2 {  
    background-color: #eeeeff;  
    color: #ff0000;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Για να είναι πιο εύκολη η διαφοροποίηση στα CSS3 έχουμε την ψευδοκλάση `nth-child()` που σημαίνει το n -οστό στη σειρά παιδί. Η γενική μορφή είναι `tr:nth-child(an+b)` ή `td:nth-child(an+b)`.

https://www.w3schools.com/cssref/selector_nth-child.asp

- Που σημαίνει ότι χώρισε τα παιδιά σε a -άδες και στο b (το $b=0$ έως $a-1$) βάλει την μορφοποίηση που λέω. Π.χ. χώρισέ τα σε 3άδες και
`td:nth-child(3n) { ... }` στο πρώτο κάθε τριάδας ...
`td:nth-child(3n+1) { ... }` στο δεύτερο κάθε τριάδας ...
`td:nth-child(3n+2) { ... }` στο τρίτο κάθε τριάδας ...

CSS σε πίνακες

- Παράδειγμα με τις γραμμές:

```
<table class="t2">
```

```
<tr><th>Όνομα</th><th>Βαθμός
```

```
Ασκήσεων</th><th>Βαθμός Εξέτασης</th></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 1</td><td>7</td><td>8</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 2</td><td>8</td><td>9</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 3</td><td>10</td><td>11</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 4</td><td>12</td><td>13</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 5</td><td>14</td><td>15</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 6</td><td>16</td><td>17</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 7</td><td>18</td><td>19</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 8</td><td>20</td><td>20</td></tr>
```

```
</table>
```

CSS σε πίνακες

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #0000ff;  
    border-collapse: collapse; }  
table.t2 tr:nth-child(3n) {  
    background-color: #99b3ff;  
    color: #ffffff;  
}  
table.t2 tr:nth-child(3n+1) {  
    background-color: #668cff;  
    color: #ffffff;  
}
```

```
table.t2 tr:nth-child(3n+2) {  
    background-color: #3366ff;  
    color: #ffffff;  
}
```

Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Όνομα 1	7	8
Όνομα 2	8	9
Όνομα 3	10	11
Όνομα 4	12	13
Όνομα 5	14	15
Όνομα 6	16	17
Όνομα 7	18	19
Όνομα 8	20	20

CSS σε πίνακες

- Παράδειγμα με τις στήλες δίνοντας και πλάτος και διαφορετική στοίχιση σε κάθε στήλη:

```
<table class="t3">
```

```
<tr><th>Όνομα</th><th>Βαθμός
```

```
Ασκήσεων</th><th>Βαθμός Εξέτασης</th></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 1</td><td>7</td><td>8</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 2</td><td>8</td><td>9</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 3</td><td>10</td><td>11</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 4</td><td>12</td><td>13</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 5</td><td>14</td><td>15</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 6</td><td>16</td><td>17</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 7</td><td>18</td><td>19</td></tr>
```

```
<tr><td>Όνομα 8</td><td>20</td><td>20</td></tr>
```

```
</table>
```

CSS σε πίνακες

```
table.t3 tr td:nth-child(3n) {  
    background-color:#ff9999;  
    color:#ff0000;  
    width:100px; }
```

```
table.t3 tr td:nth-child(3n+1) {  
    background-color:#ff6666;  
    color:#00ff00;  
    width:150px;  
    text-align:right; }
```

```
table.t3 tr td:nth-child(3n+2) {  
    background-color:#ff3333;  
    color:#0000ff;  
    width:150px;  
    text-align:center; }
```

```
table.t3 tr th {  
    background-color:#666666;  
    color:#000000;  
    text-align:center; }
```

Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Όνομα 1	7	8
Όνομα 2	8	9
Όνομα 3	10	11
Όνομα 4	12	13
Όνομα 5	14	15
Όνομα 6	16	17
Όνομα 7	18	19
Όνομα 8	20	20

CSS σε πίνακες

- Επίσης υπάρχουν και οι ψευδοετικέτες first-child και last-child για το πρώτο και τελευταίο παιδί για να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την πρώτη και τελευταία γραμμή, στήλη κλπ. Επίσης όλες αυτές οι ψευδοκλάσσεις ισχύουν για όλες τις ετικέτες!
- Π.χ. `article p:nth-child(3n+1) { ... }`
Κάνε κάτι σε κάθε πρώτη από κάθε τριάδα παραγράφων κάθε article.
- Π.χ. `div p.first-child { ... }`
Κάνε κάτι σε κάθε πρώτη παράγραφο κάθε div.
https://www.w3schools.com/cssref/sel_firstchild.asp
https://www.w3schools.com/cssref/sel_last-child.asp

CSS σε πίνακες

- Φυσικά όπως ήδη αναφέραμε μπορούμε να στοιχίσουμε όλον τον πίνακα στο κέντρο γράφοντας θέτοντας τα `margin-left` και `margin-right` σε `auto`.
- Π.χ. Για τον πίνακα με `class = "t1"` έχω:

```
table.t1 {  
    margin-left:auto;  
    margin-right:auto;  
}
```

CSS σε πίνακες

- Τέλος μπορούμε να μορφοποιήσουμε τον τίτλο του πίνακα απλώς βάζοντας:

```
table, td, th {  
    border: 1px solid #0000ff;  
    border-collapse: collapse; }  
table.t1 tr {  
    background-color: #aaaaff;  
    color: #ff0000; }  
table.t1 caption {  
    background-color: #ff9999;  
    color: #ff0000;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 1.5em;  
}
```

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάς Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

CSS σε πίνακες

- Δείτε τον κώδικα για τα παραδείγματα στο φάκελο `csstable` στο αρχείο `table_examples.html` και στον υποφάκελο `css` στο αρχείο `tablestyles.css`.
- Ασκήσεις:
 - Αλλάξτε την μορφοποίηση του πίνακα με `class="t1"` ώστε να πειράξετε το `caption`, να βάλετε διαφορετική γραμματοσειρά στις επικεφαλίδες από τα υπόλοιπα κελιά. Να αλλάξετε χρώμα περιγραμμάτων και μέγεθος γραμμάτων στις επικεφαλίδες.
 - Αλλάξτε την μορφοποίηση του πίνακα με `class="t2"` ώστε να μορφοποιεί τις γραμμές ανά τετράδες.
 - Αλλάξτε την μορφοποίηση του πίνακα με `class="t3"` ώστε να μορφοποιεί τις γραμμές ανά δυάδες. Δείτε και την χρήση των λέξεων `odd` και `even` στο `nth-child()`.

CSS σε φόρμες

- Εδώ θα δούμε τις πιο συχνές μορφοποιήσεις που κάνουμε στις φόρμες. Ουσιαστικά αυτές αφορούν:
 - Να μορφοποιήσουμε τα πεδία εισαγωγής της φόρμας με κατάλληλο πλάτος, ύψος, περιγράμματα και χρώμα και φυσικά να τα τοποθετήσουμε εκεί που θέλουμε.
 - Να μορφοποιήσουμε την περιοχή (fieldset) της φόρμας μαζί με τον τίτλο της.
 - Να μορφοποιήσουμε τα κουμπιά επιλογής της φόρμας (submit ,reset κλπ).

CSS σε φόρμες

- Για να δούμε τις διάφορες επιλογές θα παρουσιάσουμε δύο παραδείγματα μορφοποίησης μίας φόρμας μέσα από τα οποία θα δούμε τις πιο συνηθισμένες μορφοποιήσεις που κάνουμε.
- Όμως πριν τα παραδείγματα θα δούμε μία άλλη μορφή που παίρνει ο επιλογέας στη CSS δήλωση και μας εξυπηρετεί πάρα πολύ στις φόρμες.

CSS σε φόρμες

- Νέα μορφή επιλογή:

Ετικέτα[ιδιότητα=τιμή] { }

- Εφαρμόζεται η μορφοποίηση σε όλες αυτές τις ετικέτες στις οποίες όμως η συγκεκριμένη ιδιότητα έχει αυτή τη τιμή. Π.χ.:

input[type=text] { }

- Εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία της φόρμας που είναι input και τα οποία είναι type=text

input[type=number] { }

- Εφαρμόζεται σε όλα τα πεδία της φόρμας που είναι input και τα οποία είναι type=number

CSS σε φόρμες

- Παράδειγμα 1: Έχω την παρακάτω φόρμα:

Στοιχεία

Όνομα: *

Επώνυμο: *
Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ **Male** ☐ **Female**

Πόλη προτίμησης:

CSS σε φόρμες

```
<form class="formstyle1" action="formexamples.html" method="post">
<fieldset>
<legend>Στοιχεία</legend>
<label>Όνομα:<span class="requiredsign">*</span>
<input type="text" id="on" name="on" required autofocus /> </label>
...
<label><span class="labeltextstyle1">Ημερομηνία Γέννησης:</span>
<input type="date" id="imgen" name="imgen" /> </label>
....
<input type="submit" value="Αποστολή" />
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />
</fieldset> </form>
```

CSS σε φόρμες

```
form {  
    min-width:400px;  
}  
  
form.formstyle1 fieldset {  
    background-color:#eee;  
}  
  
form.formstyle1 legend {  
    color: #777;  
    font-size: 1.5em;  
    font-weight: bold;  
}
```

Στοιχεία

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ημερομηνία Γέννησης:

Υψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

Στοιχεία

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ημερομηνία Γέννησης:

Υψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle1 input {  
    border: 2px solid #ddd;  
}
```

```
form.formstyle1 input[type=text] {  
    width: 100%;  
    /* Αν στο margin ή padding βάλω 2 τιμές η πρώτη  
       είναι top και bottom και η άλλη left και right. */  
    padding: 10px 10px;  
    /* Βάζω left και right 0px */  
    margin: 10px 0;  
    /* Βάζω το box-sizing: border-box ώστε πλάτος και  
       ύψος να περιλαμβάνει τα padding και border */  
    box-sizing: border-box; }
```

Στοιχεία

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

22/1/2020

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle1 label {  
    display: block;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
form.formstyle1 span.labeltextstyle1 {  
    display: inline-block;  
    width: 180px;  
}
```

```
form.formstyle1 span.requiredsign {  
    color: red; }
```

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle1 input[type=date],  
form.formstyle1 input[type=number] {  
    width: 120px;  
    padding: 5px 10px;  
    margin: 10px 0;  
}  
form.formstyle1 select {  
    width: 150px;  
    padding: 5px 10px;  
    margin: 10px 0;  
}
```

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle1 input[type=submit],  
form.formstyle1 input[type=reset] {  
    background-color: #000099;  
    color: white;  
    padding: 10px 5px 10px 5px;  
    text-align: center;  
    width: 150px;  
}  
  
form.formstyle1 input[type=submit]:hover,  
form.formstyle1 input[type=reset]:hover {  
    background-color: #0000bb;  
}
```

Στοιχεία

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

CSS σε φόρμες

- Παράδειγμα 2: Έχω την παρακάτω φόρμα:

Στοιχεία

Όνομα:*	
Επώνυμο:*	
Ημερομηνία Γέννησης:	ηη / μμ / εεεε
Ύψος:	1
Φύλο:	☒ Male ☐ Female
Πόλη προτίμησης:	Χανιά
Αποστολή Καθαρισμός	

CSS σε φόρμες

```
<form class="formstyle2" action="formexamples.html" method="post">
<fieldset>
<legend>Στοιχεία</legend>
<label for="on">Όνομα:<span class="requiredsign">*</span></label>
<input type="text" id="on" name="on" required autofocus />
...
<label for="imgen">Ημερομηνία Γέννησης:</label>
<input type="date" id="imgen" name="imgen" />
...
<input type="submit" value="Αποστολή" />
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />
</fieldset></form>
```

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle2 fieldset {  
    background-color: #f4f7f8;  
    /* Προσθήκη Σκιάς */  
    box-shadow: 4px 4px 4px #b8b8b8;  
    -moz-box-shadow: 4px 4px 4px #b8b8b8;  
    -webkit-box-shadow: 4px 4px 4px #b8b8b8;  
}  
form.formstyle2 legend {  
    color: #777;  
    font-size: 1.5em;  
    font-weight: bold;  
    margin: auto; }
```

Στοιχεία

Όνομα:*

Επώνυμο:*

Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

CSS σε φόρμες

form.formstyle2 input,

form.formstyle2 select {

width: 50%;

padding: 10px 10px;

margin: 10px 0; /* Προσέξτε ότι βάζω left και right 0px */

box-sizing: border-box;

box-shadow: 1px 1px 4px #EBEBEB;

}

form.formstyle2 label {

width: 40%;

display:inline-block;

font-weight: bold; }

form.formstyle2 input[type=radio] {

width: 15%;

}

Στοιχεία

Όνομα:*

Επώνυμο:*

Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

CSS σε φόρμες

```
form.formstyle2 input[type=submit],
form.formstyle2 input[type=reset] {
    width: 30%;
    min-width: 100px;
    background-color: #1abc9c;
    color: white;
    font-weight: bold;
}
form.formstyle2
    input[type=submit]:hover,
form.formstyle2 input[type=reset]:hover
{
    background-color: #15b595;
```

```
Νικόλαος Κατσάλης
}
```

Στοιχεία

Όνομα:*

Επώνυμο:*

Ημερομηνία Γέννησης:

Ύψος:

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Πόλη προτίμησης:

/ Στρογγυλεμένες γωνίες */*

```
form.formstyle2 fieldset,
form.formstyle2 input,
form.formstyle2 select {
    border-radius: 8px;
    -webkit-border-radius: 8px;
    -moz-border-radius: 8px;
}
```

22/1/2020

CSS σε φόρμες

- Τα παραδείγματα για τις φόρμες μπορείτε να τα δείτε στο φάκελο `cssforms` στο αρχείο `form_examples.html` και στο `formstyles.css` που είναι στον υποφάκελο `css`.
- Ασκήσεις:
 - Αλλάξτε τα χρώματα των πεδίων, των ετικετών και του `fieldset`. Επίσης αλλάξτε τα μεγέθη των `fonts`.
 - Κάντε όλα τα πεδία να είναι σε 2 γραμμές (`label` και από κάτω πεδίο) όπως τα 2 πρώτα της πρώτης φόρμας.
 - Βάλτε και άλλο πεδίο `required` και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές μορφοποίησης.
 - Σε μία από τις φόρμες βάλτε δύο πεδία σε κάθε γραμμή και φροντίστε και το `min-width` της ώστε να προβάλλετε σωστά.

CSS Layouts

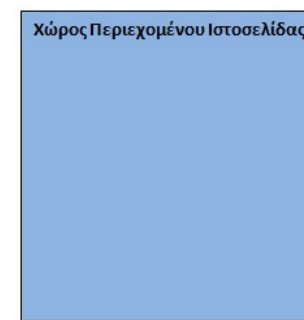
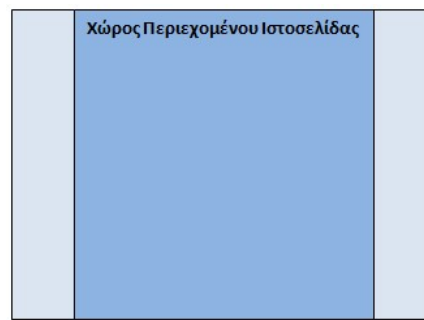
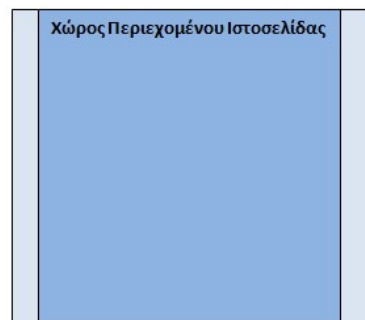
- Εδώ θα δούμε ορισμένους τρόπους που χρησιμοποιούμε συχνά για να φτιάξουμε το layout της σελίδας μας, δηλαδή να τοποθετήσουμε τα διάφορα τμήματα (μενού, διαφημίσεις, άρθρα κλπ) που έχει.
- Συνήθως τα τμήματα αυτά είναι:
 - Τα βασικά στοιχεία δόμησης που προστέθηκαν στην HTML5, δηλαδή header, footer, nav, main, section, article, aside, figure.
 - Ετικέτες div που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε περιοχές-τμήματα στη σελίδα μας για να τα τοποθετήσουμε στο σημείο που θέλουμε.

CSS Layouts

- Δεν έχει σημασία αν έχουμε να μορφοποιήσουμε `div` ή τις υπόλοιπες ετικέτες, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τις κάνουμε να συμπεριφέρονται όπως μας βολεύει βάζοντας κατάλληλη τιμή στην ιδιότητα `display` (`inline`, `block` ή `inline-block` κλπ) ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε το `width` και `height`.
- Πριν προχωρήσουμε θα δούμε δύο λογικές στυλ `layout` που χρησιμοποιούνται και μετά θα δούμε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα `layout` μίας ιστοσελίδας που θα λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (`mobile`, `tablet` και `desktop`).

CSS Layouts

- **Fixed-Width layout:** Είναι το layout το οποίο έχει συγκεκριμένο πλάτος και αν μικρύνουμε το πλάτος του browser αυτό δεν το επιτρέπει από ένα σημείο και μετά ενώ αν μεγαλώνουμε το πλάτος του browser αυτό απλώς προσθέτει πλάτος δεξιά και αριστερά του παραμένοντας το ίδιο πλάτος στο περιεχόμενο και συνήθως στοιχισμένο στο μέσο του browser. Η μορφή αυτή προτιμάται σε desktop.



CSS Layouts

- **Fluid layout:** Είναι το layout το οποίο ανάλογα με το πλάτος του browser (ανάλυση) μεγαλώνει και μικραίνει το πλάτος των αντικειμένων και πολλές φορές τους αλλάζουμε και θέση. Η μορφή αυτή προτιμάται σε mobile και tablet αφού χρειάζεται να αξιοποιούμε όλο το διαθέσιμο πλάτος το οποίο είναι σχετικά περιορισμένο.

Επικεφαλίδα Σελίδας	
Επιλογή 1	
Επιλογή 2	
Επιλογή 3	
Άρθρο 1	
Άρθρο 2	
Άρθρο 3	
Άρθρο 4	
Άρθρο 5	
Προβολή Θέμα 1	
Προβολή Θέμα 2	
Προβολή Θέμα 3	
Υποσέλιδο Σελίδας	

Επικεφαλίδα Σελίδας	
Επιλογή 1	
Επιλογή 2	
Επιλογή 3	
Άρθρο 1	
Άρθρο 2	
Άρθρο 3	
Άρθρο 4	
Άρθρο 5	
Προβολή Θέμα 1	
Προβολή Θέμα 2	
Προβολή Θέμα 3	
Υποσέλιδο Σελίδας	

Επικεφαλίδα Σελίδας		
Επιλογή 1	Επιλογή 2	Επιλογή 3
Άρθρο 1	Άρθρο 2	
Άρθρο 3	Άρθρο 4	
Άρθρο 5		
Προβολή Θέμα 1		
Προβολή Θέμα 2		
Προβολή Θέμα 3		
Υποσέλιδο Σελίδας		

CSS Layouts

- Η δυνατότητα να κάνουμε μορφοποίηση της σελίδας για διαφορετικές αναλύσεις ώστε να διαμορφώνεται (να αντιδρά-προσαρμόζεται) ανάλογα την οθόνη-συσκευή ονομάζεται **responsive layout**. Με αυτόν τον τρόπο ο ιστότοπός μας εμφανίζεται το ίδιο καλά σε όλες τις συσκευές (αναλύσεις οθόνης).
- Πως όμως γίνεται αυτό; **Με CSS φυσικά !!**
- Εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι ο διαχωρισμός του περιεχομένου (html) από την εμφάνιση (css) αφού θα αλλάζουμε το περιεχόμενο (π.χ. θα προσθέτουμε ένα άρθρο) και η σελίδα μας θα εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές το ίδιο καλά.

CSS Layouts

- Για να γίνει μορφοποίηση για διαφορετικές αναλύσεις θα πρέπει να εφαρμόσω διαφορετικά CSS για διαφορετικές αναλύσεις. Αυτό το κάνουμε με τα **media queries** τα οποία ορίστηκαν στα CSS3. Με αυτά μπορούμε να ελέγξουμε και να εφαρμόσουμε διαφορετικές εντολές CSS ανάλογα:
 - Το width και height της προβαλλόμενης επιφάνειας ή της συσκευής.
 - Τον προσανατολισμό (landscape ή portrait) και την ανάλυση.

CSS Layouts

- Η γενική μορφή τους είναι:
`@media not | only mediatype and (expressions) {`
 κώδικας CSS
`}`
- Το *mediatype* μπορεί να είναι all, screen, print, speech. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το screen που δηλώνει αν τα *expressions* παρακάτω ταιριάζουν με την οθόνη.
- Τα *expressions* είναι εκφράσεις ανάλυσης που ελέγχονται και αν ταιριάζουν με το *mediatype* που βάλαμε τότε εφαρμόζεται ο κώδικας CSS αλλιώς δεν εφαρμόζεται.
- Περισσότερα:
https://www.w3schools.com/css/css3_mediaqueries.asp

CSS Layouts

- Παράδειγμα:

```
@media screen and (min-width: 480px) {  
  body {  
    background-color: red;  
  }  
}
```

Η μορφοποίηση στο `body` θα εφαρμοστεί μόνο αν η ανάλυση της οθόνης είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα 480px.

CSS Layouts

- Παράδειγμα:

```
@media only screen and (min-width: 401px) and (max-width: 960px)
{
    body {
        background-color: blue;
    }
}
```

Η μορφοποίηση στο `body` θα εφαρμοστεί μόνο αν η ανάλυση της οθόνης είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα 480px και ίση-μικρότερη από τα 960px.

CSS Layouts

- Τα media queries μπορούν να εφαρμοστούν στο αρχείο CSS ή στα internal CSS αλλά μπορούμε να επιλέξουμε και διαφορετικό αρχείο CSS με την ετικέτα link ανάλογα με το media query ως εξής:
`<link rel="stylesheet" media="mediatype and | not | only (expressions)" href="file1.css">`
- Εμείς στα παραδείγματά μας θα τα βάλουμε κατευθείαν στο αρχείο CSS.

CSS Layouts

- Όμως για να λειτουργήσουν τα media queries θα πρέπει η ανάλυση της προβαλλόμενης επιφάνειας να είναι αυτή που έχει η συσκευή.
- Μα αυτό δεν είναι προφανές; Δυστυχώς όχι!
- Στα κινητά οι browsers συμπεριφέρονται λίγο «περίεργα». Έτσι μπορεί π.χ. η ανάλυση που προσφέρεται σε ένα κινητό (σε κατακόρυφη προβολή – portrait) να είναι π.χ. 480pixels όμως ο browser διαμορφώνει την σελίδα σαν να είχε 960pixels και μετά την κάνει zoom out (σμίκρυνση) ώστε να χωρέσει στα πραγματικά pixels!

CSS Layouts

- Γιατί όμως το κάνει αυτό; Γιατί παλαιότερα οι ιστοσελίδες δεν φτιάχνονταν για κινητά οπότε αν προσπαθούσε να τις προβάλει στο μικρό πλάτος (σε pixels) θα φαινότουσαν χάλια! Οπότε τις διαμόρφωνε σε μεγαλύτερο πλάτος (σαν να ήταν desktop) και τις έκανε zoom out (σμίκρυνση) ώστε να χωρέσουν στο μικρότερο πλάτος.
- Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό με τα media queries; Αν διαμορφώνει για μεγαλύτερο πλάτος από το πραγματικό τότε δεν θα χρησιμοποιηθεί το σωστό media query αλλά ένα άλλο άρα δεν θα προβληθεί η σελίδα όπως θέλουμε!

CSS Layouts

- Πως λύνεται αυτό;
- Αυτό λύνεται προσθέτοντας στο head της σελίδας την ετικέτα:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```
- Αυτό δηλώνει στον browser να χρησιμοποιήσει το πραγματικό πλάτος της σελίδας (της συσκευής) και άρα να επιλεγεί το σωστό media query ώστε η σελίδα να προβληθεί όπως έχουμε επιλέξει !

CSS Layouts

- Υπάρχουν και άλλα που μπορούμε να δηλώσουμε (όπως το maximum-scale, minimum-scale) καθώς και ένα σύνολο συμβουλών σωστής σχεδίασης όπως:
 - Να μην χρησιμοποιούμε μεγάλα αντικείμενα με συγκεκριμένο μέγεθος (συγκεκριμένα pixels).
 - Να δουλεύουμε με πλάτος ως ποσοστό.
 - κ.λ.π.

- Για περισσότερες πληροφορίες:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag

και

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_viewport.asp

CSS Layouts

- Όπως ήδη αναφέραμε Θα δούμε το layout μέσα από ένα παράδειγμα της ίδιας σελίδας που θα τη μορφοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο ανάλογα την ανάλυση ώστε να εμφανίζεται καλά σε όλες τις συσκευές (mobile, tablet, desktop).

CSS Layouts

- Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσουμε τις διάφορες περιοχές της σελίδας. Παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε κυρίως την ιδιότητα `float` (ακόμα τη χρησιμοποιούμε π.χ. για τις εικόνες). Μετά χρησιμοποιούσαμε κυρίως τη `display` με τιμές **block** και **inline-block** και καθορισμό κατάλληλα του `width` και `height`. Τελευταία χρησιμοποιούμε πάλι τη `display` αλλά με την τιμή **flex** που μας δίνει πολλές επιλογές με μεγάλη ευκολία.

CSS Layouts

- Ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι να τοποθετήσουμε τα αντικείμενά μας μέσα σε ένα άλλο αντικείμενο (συνήθως `div`) και να το κάνουμε `display:flex`. Τότε καθορίζοντάς του μερικές ακόμα ιδιότητες του λέμε πως θα τοποθετεί να αντικείμενα που έχει μέσα του και αυτός προσπαθεί να τα τοποθετήσει όπως του λέμε λαμβάνοντας πάντα υπόψη το πλάτος τους.
- Άρα βάζοντας κατάλληλα το πλάτος σε κάθε αντικείμενο που έχει μέσα του (φυσικά καθορίζοντας για καθένα την `display` είτε `block` είτε `inline-block`) πετυχαίνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

CSS Layouts

- Οι ιδιότητες που καθορίζουμε είναι:
 - flex-direction
 - flex-wrap
 - flex-flow
 - justify-content
 - align-items
 - align-content
- Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τις 2 πρώτες.
Για περισσότερα δείτε:

https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

CSS Layouts

- Βάζοντας λοιπόν π.χ. σε ένα div με class=d1 τα παρακάτω:

```
div.d1 {  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
    flex-wrap: nowrap;  
}
```

Καθορίζουμε ότι θα τοποθετήσει τα αντικείμενα σε σειρά (row) το ένα δεξιά από το άλλο και δεν θα τους επιτρέψει να διπλώσουν (δηλαδή να πάνε από κάτω) όσο και να μικρύνουμε το browser.

- Οι τιμές που βάζουμε στο flex-direction είναι row, reverse-row, column, reverse-column, ενώ στο flex-wrap το wrap και nowrap (προεπιλογή). Καθορίζοντας και τις άλλες ιδιότητες (flex-flow, justify-content, align-items, align-content) πετυχαίνουμε εύκολα πολύ σύνθετα αποτελέσματα.

CSS Layouts

- Η ιστοσελίδα του παραδείγματός μας προσαρμόζεται σε 3 οθόνες, ανάλυση μέχρι 400px για mobile, ανάλυση από 401px μέχρι 960px για tablet και μεγαλύτερη από 960px για desktop.
- Η ιστοσελίδα είναι η responsive.html στο φάκελο csslayout και τα CSS στο responsivecss.css στον υποφάκελο css. Ανοίξτε την ιστοσελίδα σε ένα browser και αυξομειώστε το πλάτος του να δείτε τη συμπεριφορά. Θα πρέπει να δείτε τις παρακάτω μορφές.

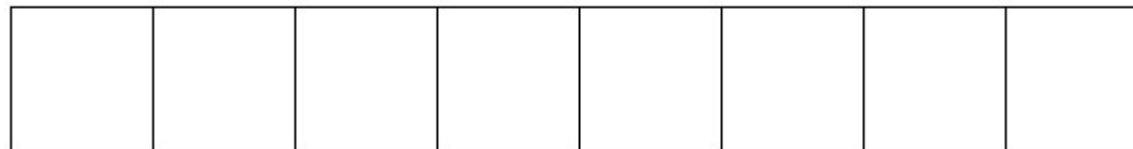
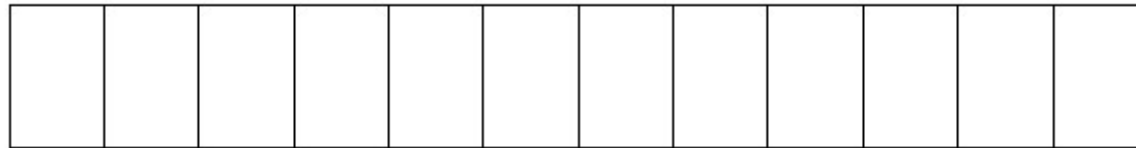
Επικεφαλίδα Σελίδας
Επιλογή 1
Επιλογή 2
Επιλογή 3
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Προβολή Θέμα 1
Προβολή Θέμα 2
Προβολή Θέμα 3
Υποσέλιδο Σελίδας

Επικεφαλίδα Σελίδας		
Επιλογή 1	Επιλογή 2	Επιλογή 3
Άρθρο 1	Άρθρο 2	
Άρθρο 3	Άρθρο 4	
Άρθρο 5		
Υποβολή Θέμα 1		
Προβολή Θέμα 2		
Προβολή Θέμα 3		
Υποσέλιδο Σελίδας		

Επικεφαλίδα Σελίδας		
Επιλογή 1	Επιλογή 2	Επιλογή 3
Άρθρο 1	Άρθρο 2	Προβολή Θέμα 1
Άρθρο 3	Άρθρο 4	Προβολή Θέμα 2
Άρθρο 5		Προβολή Θέμα 3
Υποσέλιδο Σελίδας		

CSS Layouts

- Όπως αναφέρουν και οι σημειώσεις σας πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε ένα layout καλό είναι να σχεδιάσετε το πώς ο χώρος σας χωρίζεται στο πλάτος. Αυτό συνήθως το κάνουμε θεωρώντας ότι ο χώρος κατά πλάτος χωρίζεται σε κάποιες στήλες. Π.χ. παρακάτω φαίνεται ο χώρος χωρισμένος σε 12 ή σε 8 στήλες:



CSS Layouts

- Ουσιαστικά αυτό κάναμε και εμείς στο παράδειγμά μας. Π.χ. θεωρώντας ότι έχουμε 12 στήλες:
 - στη μικρή ανάλυση η περιοχή των άρθρων καταλαμβάνει και τις 12 στήλες (100%)
 - στη μεσαία καταλαμβάνει πάλι και τις 12 στήλες (100%)
 - στη μεγάλη ανάλυση η περιοχή των άρθρων καταλαμβάνει τις 8 στήλες (66,6%) ενώ τις τελευταίες 4 στήλες τις καταλαμβάνουν τα θέματα προβολής που έχουμε (33,3%).
- Αυτό το πετυχαίνουμε αλλάζοντας κατάλληλα τα πλάτη των στοιχείων.

CSS Layouts

<head>

...

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/responsivestyles.css">

</head>

<body>

<div class="pagecontent">

<header class="pageheader">

Επικεφαλίδα Σελίδας

</header>

<nav class="mainmenu">

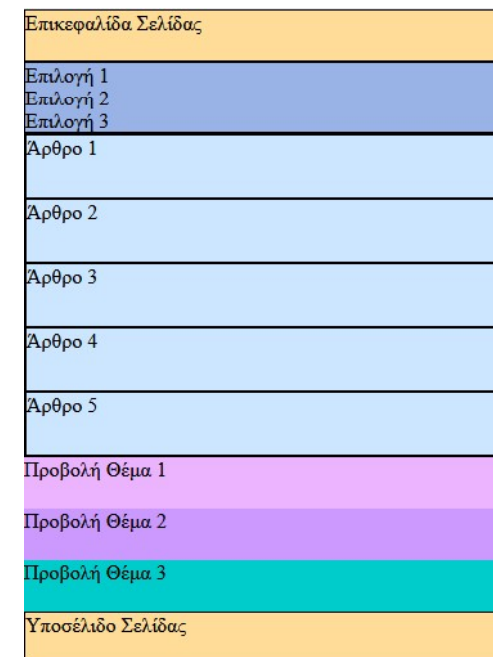
Επιλογή 1Επιλογή 2

Επιλογή 3</nav>

Επικεφαλίδα Σελίδας
Επιλογή 1
Επιλογή 2
Επιλογή 3
Αρθρο 1
Αρθρο 2
Αρθρο 3
Αρθρο 4
Αρθρο 5
Προβολή Θέμα 1
Προβολή Θέμα 2
Προβολή Θέμα 3
Υποσέλιδο Σελίδας

CSS Layouts

```
<main class="maincontent">  
  <article class="mainarticle">Άρθρο 1 </article>  
  <article class="mainarticle">Άρθρο 2</article>  
  <article class="mainarticle">Άρθρο 3</article>  
  <article class="mainarticle">Άρθρο 4</article>  
<article class="mainarticle">Άρθρο 5</article>  
</main>  
  
<div class="featurearea">  
  <div class="feature1">Προβολή Θέμα 1</div>  
  <div class="feature2">Προβολή Θέμα 2</div>  
  <div class="feature3">Προβολή Θέμα 3</div>  
</div>  
  
<footer class="pagefooter">Υποσέλιδο Σελίδας</footer>  
</div>
```



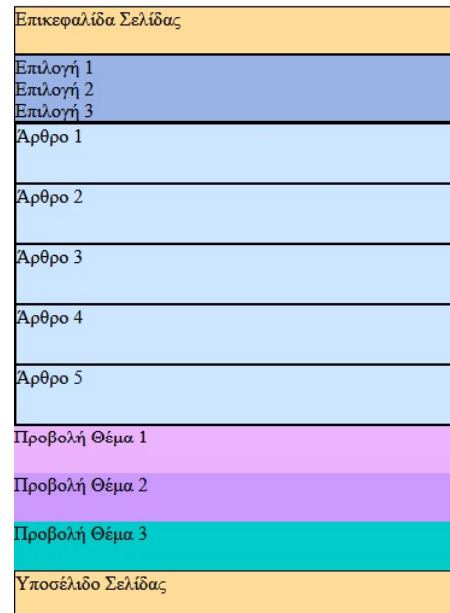
CSS Layouts

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
  background-color: #e6e6ff;  
}  
  
header, main, nav, article, footer {  
  border: 1px solid #000000;  
}
```

Επικεφαλίδα Σελίδας
Επιλογή 1 Επιλογή 2 Επιλογή 3
Αρθρο 1
Αρθρο 2
Αρθρο 3
Αρθρο 4
Αρθρο 5
Προβολή Θέμα 1
Προβολή Θέμα 2
Προβολή Θέμα 3
Υποσέλιδο Σελίδας

CSS Layouts

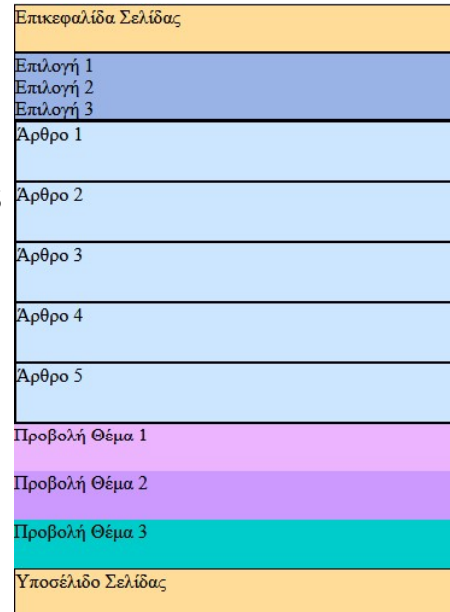
```
.pagecontent {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
.pageheader {  
  width: 100%;  
  height: 40px;  
  background-color: #ffdd99;  
}  
.mainmenu {  
  width: 100%;  
  background-color: #99b3e6; }
```



```
.maincontent {  
  width: 100%;  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  flex-wrap: wrap;  
  background-color: #EAEDF0;  
}  
.mainarticle {  
  width: 100%;  
  height: 50px;  
  background-color: #cce6ff;  
}
```

CSS Layouts

```
.featurearea {  
    width:100%;  
    background-color: #C8C6FA;  
}  
.feature1, .feature2, .feature3 {  
    width:100%;  
    height:40px;  
}  
.feature1 {  
    background-color: #ecb3ff; }  
.feature2 {  
    background-color: #cc99ff; }  
.feature3 {  
    background-color: #00cccc; }
```

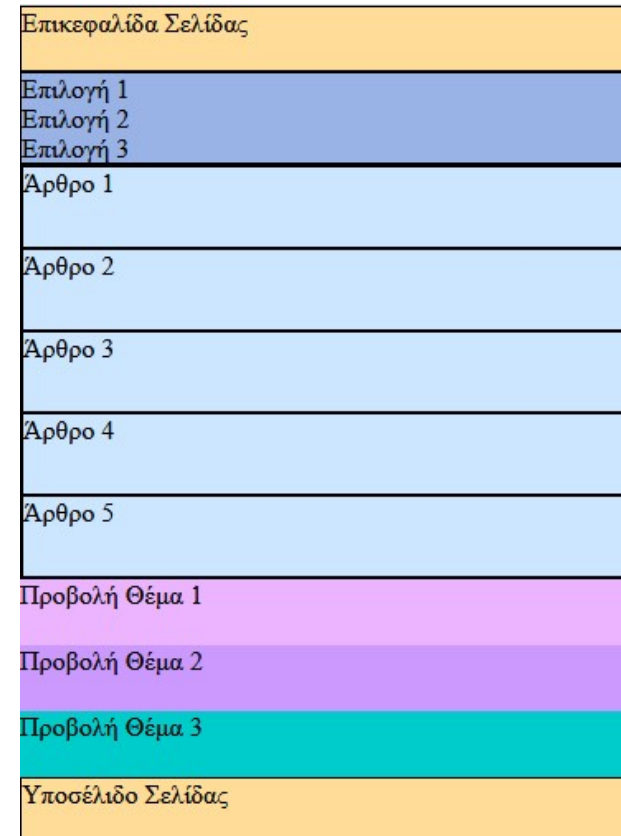


```
.pagefooter {  
    width:100%;  
    height:40px;  
    background-color: #ffdd99;  
}
```

CSS Layouts

/ Mobile Styles */*

```
@media only screen and (max-width: 400px) {  
  /* Είναι περιττό αφού τα li είναι block */  
  .mainmenu ul li {  
    display: block;  
  }  
}
```



CSS Layouts

/ Tablet Styles */*

@media only screen and (min-width: 401px) and (max-width: 960px) {

```
.mainmenu ul li {  
    display:inline-block;  
    width:30%;  
}  
.mainarticle {  
    width:50%;  
}  
}
```

Επικεφαλίδα Σελίδας	
Επιλογή 1	Επιλογή 2
Επιλογή 3	
Άρθρο 1	Άρθρο 2
Άρθρο 3	Άρθρο 4
Άρθρο 5	
Προβολή Θέμα 1	
Προβολή Θέμα 2	
Προβολή Θέμα 3	
Υποσέλιδο Σελίδας	

CSS Layouts

/ Desktop Styles */*

@media only screen and (min-width: 961px) {

```
.pagecontent {  
  margin:0 auto;  
  width:960px;  
}
```

```
.mainmenu ul li {  
  display:inline-block;  
  width:20%;  
}
```

```
.mainarticle { width:50%; }
```

```
.maincontent { width:70%; }
```

```
.featurearea { width:30%;  
}
```

Επικεφαλίδα Σελίδας			
Επιλογή 1	Επιλογή 2	Επιλογή 3	
Άρθρο 1		Άρθρο 2	Προβολή Θέμα 1
Άρθρο 3		Άρθρο 4	Προβολή Θέμα 2
Άρθρο 5			Προβολή Θέμα 3
Υποσέλιδο Σελίδας			

CSS Layouts

- Ασκήσεις:
 - Αλλάξτε τις διαστάσεις των media queries για να δείτε πως αλλάζει η σελίδα καθώς αυξομειώνεις το πλάτος του browser.
 - Προσπαθήστε όταν γίνει desktop να μπαίνει το μενού δίπλα από τα άρθρα στο αριστερό μέρος και να είναι κάθετο μενού, δηλαδή η μία επιλογή κάτω από την άλλη με συνολικό πλάτος 20%.
 - Δοκιμάστε να αλλάξετε τα πλάτη των άρθρων ώστε να φαίνονται 3 άρθρα σε μία γραμμή στο tablet.
 - Δοκιμάστε τις άλλες ιδιότητες του flex.

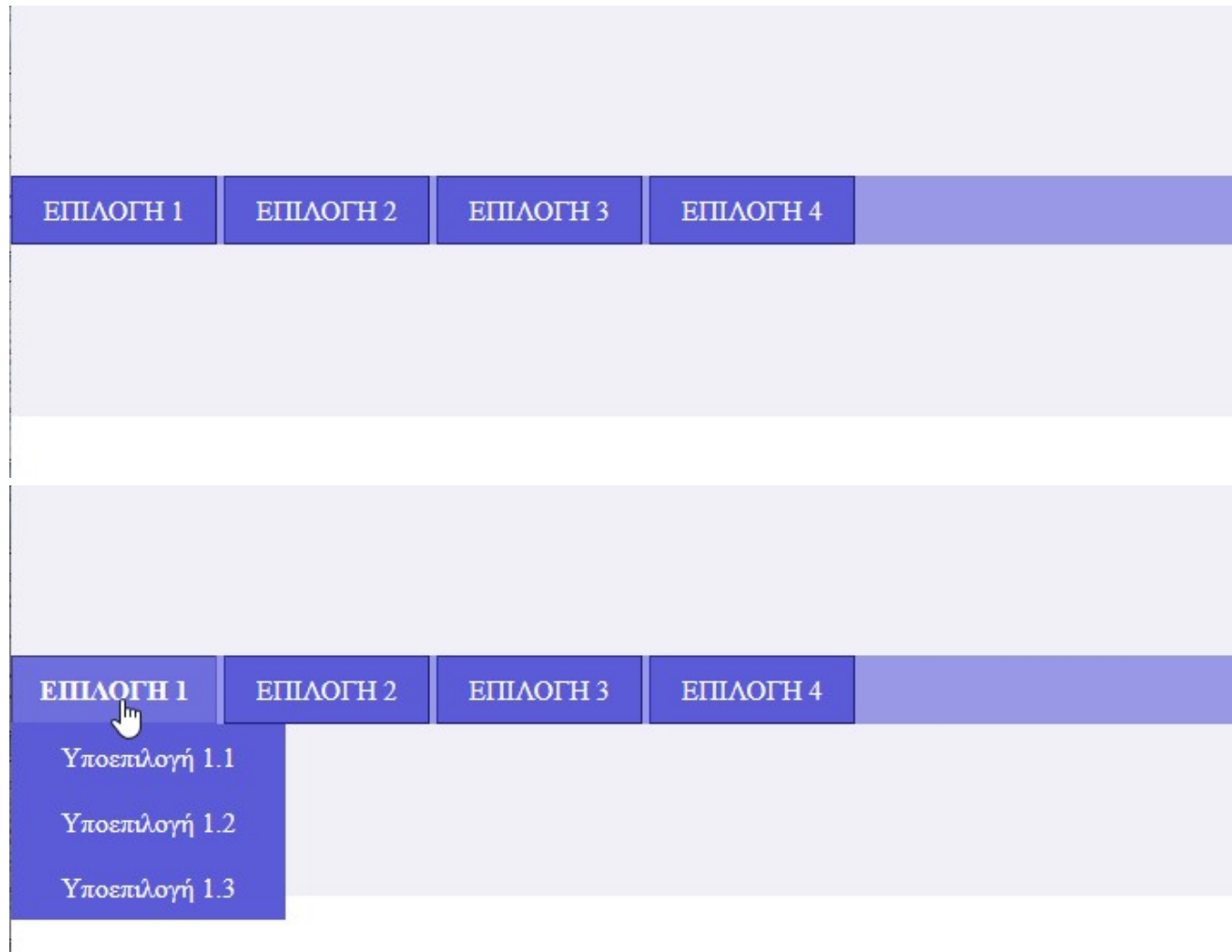
CSS Μενού

- Εδώ θα δούμε πως μπορούμε με `css` να δημιουργήσουμε ένα απλό `menu` το οποίο μάλιστα θα κάνουμε και πτυσσόμενο (αλλά μόνο με τη χρήση `CSS` και όχι `javascript`).
- Ο τρόπος που δουλεύουμε να κάνουμε το `menu` μας μοιάζει πολύ με τον τρόπο που κάνουμε το `layout`. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάνουμε μια σειρά συνδέσμων `<a>` τους οποίους διαμορφώνουμε σαν κουμπιά, όπως έχουμε ήδη δείξει. Μετά χρησιμοποιούμε την ιδιότητα `display` και το `width` ώστε να τα τοποθετήσουμε όπως θέλουμε ακριβώς όπως το `layout`.

CSS Μενού

- Οπότε θα μπορούσαμε και εδώ να ορίσουμε `display:flex` και να δημιουργήσουμε εύκολα το μενού μας (με `display-direction row` για οριζόντιο ή `column` για κάθετο μενού). Όμως για λόγους επίδειξης θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή `display:block` ή `display:inline-block` και το `width` για να δούμε την ευελιξία που έχουμε στη χρήση CSS.
- Το μενού που θα φτιάξουμε φαίνεται στις επόμενες εικόνες:

CSS Μενού



CSS Μενού

- Λόγω του ότι θέλουμε να ανοίγει το μενού (πτυσσόμενο) θα χρησιμοποιήσουμε και την τιμή `display:none` για να κρύβουμε το υπομενού και όποτε θέλουμε να το δείξουμε θα του αλλάζουμε την ιδιότητα `display`. Αυτό θα γίνεται όταν το ποντίκι πάει πάνω από το κουμπί που έχει το πτυσσόμενο μενού (ψευδοκλάση `hover`).
- Τέλος επειδή το υπομενού θα είναι στην πραγματικότητα ένα `div` το οποίο θέλουμε να εμφανιστεί στο σημείο που είναι θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα `position` που καθορίζει που εμφανίζεται ένα αντικείμενο.

CSS Μενού

- Η ιδιότητα position παίρνει τις τιμές:
 - position:static; Εμφανίζεται με τη σειρά που μπαίνει στο html έγγραφο (προεπιλεγμένη τιμή).
 - position:absolute; Εμφανίζεται σε σχέση με το πρώτο τοποθετημένο (όχι static) αντικείμενο που είναι πρόγονός του.
 - position:fixed; Εμφανίζεται σε σχέση με το παράθυρο που browser.
 - position:relative; Εμφανίζεται σε σχέση με την κανονική του θέση.
 - κ.λ.π (δες https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_position.asp)
- Αφού του θέσουμε το position του θέτουμε τα top, left, bottom και right για να καθοριστεί που μπαίνει. Αν π.χ. του θέσουμε: position:relative; και left:50px;
- Θα εμφανιστεί σε απόσταση 50px από αριστερά από τη θέση που θα εμφανιζόταν κανονικά.

CSS Μενού

- Το παράδειγμα βρίσκεται στο αρχείο menu.html στο φάκελο menucss και στο menustyles.css στον υποφάκελο css.

<header> Αυτό είναι η επικεφαλίδα που βάζουμε </header>

<ul class="menu">

<li class="withsubmenu">ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

ΕΠΙΛΟΓΗ 3

ΕΠΙΛΟΓΗ 4

<footer> Αυτό είναι το υποσέλιδο που </footer>

Εδώ θα βάλω το υπομενού!



CSS Μενού

<header> Αυτό είναι η επικεφαλίδα που βάζουμε </header>

<ul class="menu">

<li class="withsubmenu">ΕΠΙΛΟΓΗ 1

<div class="submenu">

<li class="vertical">Υποεπιλογή 1.1

<li class="vertical">Υποεπιλογή 1.2

<li class="vertical">Υποεπιλογή 1.3

 </div>

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

ΕΠΙΛΟΓΗ 3

ΕΠΙΛΟΓΗ 4

 <footer> Αυτό είναι το υποσέλιδο που </footer>

CSS Μενού

Αυτό είναι η επικεφαλίδα που βάζουμε ορισμένες πληροφορίες

ΕΠΛΟΓΗ 1

ΕΠΛΟΓΗ 2

ΕΠΛΟΓΗ 3

ΕΠΛΟΓΗ 4

Αυτό είναι το υποσέλιδο που βάζουμε ορισμένες πληροφορίες

Αυτό είναι η επικεφαλίδα που βάζουμε ορισμένες πληροφορίες

ΕΠΛΟΓΗ 1

ΕΠΛΟΓΗ 2

ΕΠΛΟΓΗ 3

ΕΠΛΟΓΗ 4

Υποεπιλογή 1.1

Υποεπιλογή 1.2

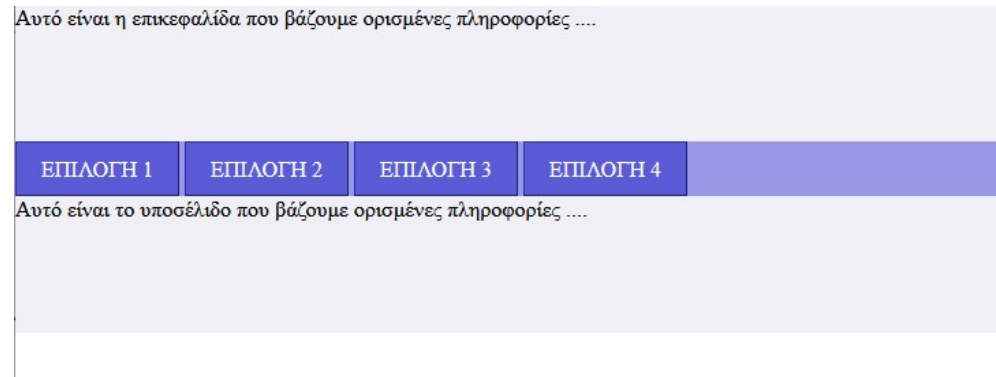
Υποεπιλογή 1.3

που βάζουμε ορισμένες πληροφορίες

CSS Μενού

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
header, footer {  
  width: 100%;  
  height: 100px;  
  background-color: #f0f0f5;  
}
```

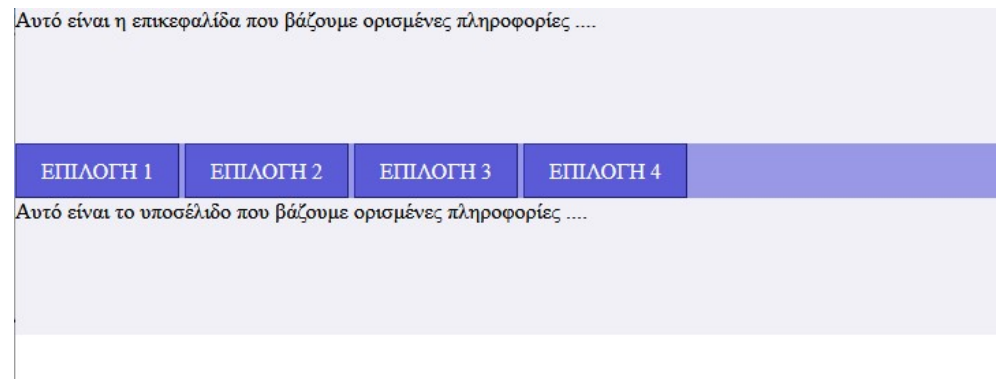
```
.menu {  
  width: 100%;  
  height: 40px;  
  background-color: #9898e6;  
}
```



CSS Μενού

```
ul li { display: inline-block;
        width: 120px; }
ul li a {
    display: inline-block;
    width: 100%;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    background-color: #5b5bd7;
    border: 1px outset #2d2db9;
    text-align: center;
    line-height: 38px;
    vertical-align: middle;
}
```

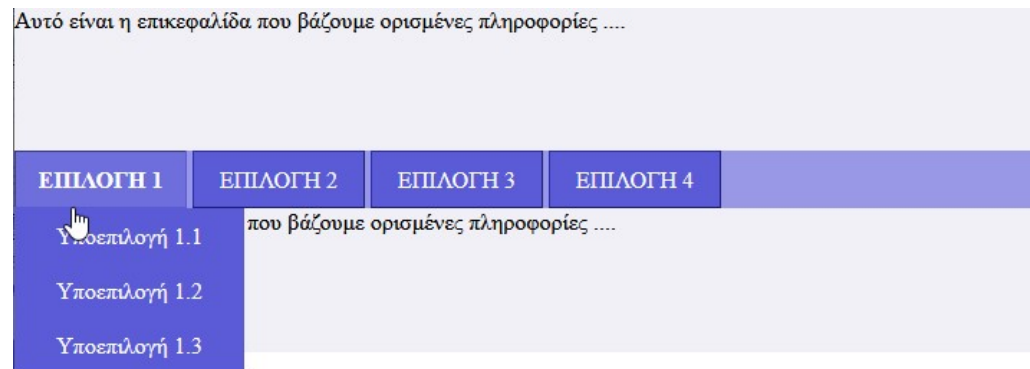
```
ul li a: hover {
    background-color: #6f6fdc;
    border: 1px inset #5b5bd7;
    font-weight: bold;
}
```



CSS Μενού

```
.submenu {  
    position: absolute;  
    display: none;  
    /* Να φαίνεται μπροστά από τα άλλα */  
    z-index: 1;  
}  
.withsubmenu: hover .submenu {  
    display: block;  
}
```

```
.submenu li {  
    display: block;  
    width: 160px;  
}  
.submenu li a {  
    display: block;  
    border: 0;  
}
```



CSS Μενού

- Ερώτηση: Γιατί ενώ έχουμε `margin:0` οι σύνδεσμοι κουμπιά του μενού έχουν απόσταση μεταξύ τους;
- Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα κενά που έχουμε μεταξύ των ετικετών τα οποία βλέπει ο browser και δημιουργεί μία απόσταση μεταξύ των αντικειμένων όταν τα τοποθετεί οριζόντια το ένα μετά το άλλο όπως κάνει και στα γράμματα. Μάλιστα αυτό πολλές φορές μας δημιουργεί πρόβλημα και στο layout όταν βάζοντας δύο αντικείμενα με `width:50%` μέσα σε ένα άλλο αντικείμενο και τελικά δεν χωράνε (ενώ έχουμε `padding, border και margin 0`).
- Μία απλή λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να σβήσω αυτά τα κενά από το html έγγραφό μου. Π.χ. δοκιμάστε να μην έχετε κενά μέσα στη λίστα `<ul>` ανάμεσα στα `<li>`.

CSS Μενού

- Ασκήσεις:
 - Προσθέστε άλλη μία επιλογή στις εξωτερικές και άλλη μία στο υπομενού.
 - Προσθέστε άλλο ένα υπομενού στην τρίτη εξωτερική επιλογή.
 - Προσπαθήστε να μεγαλώσετε το πλάτος και το ύψος του μενού και του υπομενού.
 - Αλλάξτε την εμφάνιση του υπομενού να έχει άλλο χρώμα φόντου, γραμματοσειράς κλπ.
 - Δοκιμάστε να κάνετε το μενού αυτό δημιουργώντας κατάλληλα ένα αντικείμενο με `display: flex` και τις άλλες ιδιότητες (`flex-direction`, `flex-wrap` κλπ).
 - Δοκιμάστε να κάνετε το μενού κάθετο αντί για οριζόντιο.

Αναφορές

- W3C (<https://www.w3.org/>)
- MDN Web Docs Mozilla (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>)
- W3Schools (<https://www.w3schools.com/>)
- Wikipedia (<https://en.wikipedia.org>)
- Σημειώσεις προγράμματος